

ปัญหาพิเศษ

ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN

Motorcycle Taxi Booking System for Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus via KU VIN

นายนวพร สุขสวัสดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2569

ใบรับรองปัญหาพิเศษ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชา วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

เรื่อง ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN

Motorcycle Taxi Booking System for Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus via KU VIN

นามผู้ทำปัญหาพิเศษ นายนวพร สุขสวัสดิ์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

.....

(อาจารย์ธีรานันต์ ธนาวัฒน์ภูวพัน)

อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองแล้ว

.....

([ชื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร])

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ปัญหาพิเศษ

ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN

Motorcycle Taxi Booking System for Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus via KU VIN

นายนวพร สุขสวัสดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

ชื่อ: นายนวพร สุขสวัสดิ์

ชื่อปัญหาพิเศษ: ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN

สาขาวิชา: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธีรานันต์ ธนาวัฒน์ภูวพัน, [จำนวน] หน้า

ปีการศึกษา: 2569

ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN เป็นระบบกลางที่เชื่อมต่อนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อ เข้ากับผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ แทนการโทรศัพท์ติดต่อวินโดยตรงซึ่งไม่ทราบตำแหน่งรถ เวลารอ และไม่มีประวัติการเดินทาง

ระบบประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ที่พัฒนาด้วย React และสร้างเป็นแอป Android ด้วย Capacitor, Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ และ REST API ที่พัฒนาด้วย Node.js, Express และ Prisma บนฐานข้อมูล PostgreSQL โดยใช้ Socket.IO ส่งสถานะแบบเรียลไทม์ ความสามารถหลัก ได้แก่ การคำนวณค่าโดยสารตามพื้นที่ การเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว การติดตามตำแหน่งผู้ขับขี่ การชำระเงินสดหรือพร้อมเพย์พร้อมตรวจสลิปอัตโนมัติ การให้คะแนน การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการบันทึกรายรับรายจ่ายของผู้ขับขี่ โดยออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแนวทาง Human-Centered Design

ชุดทดสอบอัตโนมัติ 5 ชุด รวม 91 กรณี ที่รันกับฐานข้อมูลจริงผ่าน GitHub Actions ผ่านทุกกรณี และระบบติดตั้งใช้งานจริงบน Railway แล้ว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า [สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและคะแนน SUS หลังทำ UAT]

(ปัญหาพิเศษมีทั้งหมด [จำนวน] หน้า)

....

ลายมือชื่อนิสิต ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

Abstract

Name: Mr. Nawaporn Suksawad

Special Problem Title: Motorcycle Taxi Booking System for Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus via KU VIN

Major Field: Information Technology, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

Special Problem Advisor: [ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ], [จำนวน] pages.

Academic Year: 2026

This special problem develops KU VIN, a motorcycle taxi booking system for Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, that connects students, staff and visitors with registered drivers. It replaces booking by telephone, where passengers cannot see where the taxi is, how long they will wait, or keep a record of their trips.

The system has a passenger and driver application built with React and packaged for Android with Capacitor, a web dashboard for administrators, and a REST API built with Node.js, Express and Prisma on PostgreSQL, with Socket.IO for real-time updates. Its main functions are area-based fare calculation, first-in-first-out dispatch to one driver at a time, live driver tracking, cash or PromptPay payment with automatic slip verification, ratings, SOS alerts, and driver income and expense tracking. The interface follows a human-centered design approach.

All 91 cases in five automated test suites, run against a real database in GitHub Actions, passed, and the system runs in production on Railway. The user satisfaction evaluation found that [summary of the UAT satisfaction and SUS results].

(Total [number] pages)

....

Student’s Signature Advisor’s Signature

กิตติกรรมประกาศ

ปัญหาพิเศษฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากหลายฝ่าย ทั้งคำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธีรานันต์ ธนาวัฒน์ภูวพัน อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบและการจัดทำรูปเล่มตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาระบบนี้

ขอขอบคุณผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่สละเวลาให้ข้อมูลความต้องการ และร่วมทดลองใช้งานพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อระบบ [ปรับรายชื่อผู้มีส่วนร่วมให้ตรงกับความจริง]

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจตลอดการศึกษา หากปัญหาพิเศษฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้

นวพร สุขสวัสดิ์

สารบัญ

บทคัดย่อ i
Abstract ii
กิตติกรรมประกาศ iii
สารบัญ iv
สารบัญตาราง ix
สารบัญภาพ x
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 1
1.2 จุดประสงค์ของปัญหาพิเศษ 1
1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านระบบ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 3
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 3
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 3
1.4 วัสดุและอุปกรณ์ 3
1.4.1 ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 3
1.4.2 ส่วนประกอบด้านซอฟต์แวร์ (Software) 3
1.5 วิธีการ 4
1.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการ 5
1.5.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 6
1.5.3 การออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ 6
1.5.4 การทดสอบระบบ 6
1.5.5 การประเมินผลและจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ 6
1.6 สถานที่และระยะเวลา 7
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 7
1.9 แหล่งเงินทุนสนับสนุน 8

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการ (On-Demand Service Application) 9
2.2 แนวคิดด้านความปลอดภัยของระบบ (System Security) 9
2.3 การออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design) 10
2.3.1 หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) 10
2.3.2 แนวคิดด้าน Accessibility และ Inclusive Design 10
2.4 สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server และ REST API 10
2.5 การสื่อสารแบบเรียลไทม์ (WebSocket) 11
2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 11
2.6.1 React 11
2.6.2 Vite และ Tailwind CSS 11
2.6.3 Capacitor 11
2.6.4 Node.js และ Express 11
2.6.5 Prisma ORM 12
2.6.6 PostgreSQL 12
2.6.7 Socket.IO 12
2.6.8 Firebase Cloud Messaging (FCM) 12
2.6.9 Leaflet, OpenStreetMap และ OSRM 12
2.6.10 พร้อมเพย์และการตรวจสอบสลิป 13
2.6.11 Docker และ Railway 13
2.6.12 Git, GitHub และ GitHub Actions 13
2.6.13 Figma 13
2.7 ภาษา UML (Unified Modeling Language) 13
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 14
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 16
3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ 16
3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 16
3.2.1 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) 17
3.2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements) 18

3.2.3 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน 18
3.3 ออกแบบระบบ 19
3.3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 19
3.3.2 กระบวนการเรียกวินของผู้ใช้บริการ 20
3.3.3 การเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว 22
3.3.4 การคำนวณค่าโดยสาร 23
3.3.5 Class Diagram 23
3.3.6 Sequence Diagram 24
3.3.7 State Diagram ของคำขอใช้บริการ 26
3.3.8 การออกแบบฐานข้อมูล 26
3.4 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 28
3.4.1 การศึกษาผู้ใช้และการกำหนด Persona 28
3.4.2 การออกแบบ Wireframe และ Prototype 29
3.4.3 การออกแบบ Design System 29
3.4.4 การออกแบบหน้าตา UI 30
3.5 การพัฒนาระบบ 30
3.5.1 โครงสร้างโปรเจกต์ 30
3.5.2 การพัฒนา REST API 31
3.5.3 การสื่อสารแบบเรียลไทม์ 31
3.5.4 การติดตั้งระบบและ CI/CD 32
3.6 การทดสอบความถูกต้องของระบบ 32
3.6.1 การทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) 32
3.6.2 การทดสอบการทำงานร่วมกัน (Integration Testing) 33
3.6.3 การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing) 33
3.7 จัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ 34
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 35
4.1 ส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้น 35
4.1.1 ส่วนของผู้ใช้บริการ 35
4.1.2 ส่วนของผู้ขับขี่ 41

4.1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Web Dashboard) 45
4.2 ส่วนของการทดสอบระบบ 48
4.2.1 ผลการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) 48
4.2.2 ผลการทดสอบด้วยมือ (Manual Testing) 54
4.3 ส่วนของการประเมินผล 55
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 58
5.1 สรุปผลการดำเนินงานปัญหาพิเศษ 58
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 59
5.2.1 การเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน 59
5.2.2 ความซับซ้อนของระบบคิวเมื่อมีการใช้งานพร้อมกัน 59
5.2.3 ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบระหว่างพัฒนา 59
5.2.4 ข้อจำกัดของบริการภายนอก 59
5.2.5 [ปัญหาอื่น ๆ ที่พบจริง เช่น การนัดหมายผู้ขับขี่มาทดลองใช้งาน] 59
5.3 ข้อเสนอแนะ 59
บรรณานุกรม 61
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ 63
ก.1 การเข้าใช้งาน 63
ก.2 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้บริการ) 63
ก.3 การเรียกวิน 63
ก.4 การชำระเงินและให้คะแนน 64
ก.5 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 64
ก.6 การสมัครและยืนยันตัวตน (ผู้ขับขี่) 65
ก.7 การรับงาน (ผู้ขับขี่) 65
ก.8 การบันทึกรายจ่าย (ผู้ขับขี่) 66
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 67
ข.1 การเข้าสู่ระบบ 67
ข.2 การอนุมัติผู้ขับขี่ 67
ข.3 การจัดการทริปและข้อพิพาท 68
ข.4 การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 68

ข.5 การจัดการผู้ใช้และคนขับ 68
ข.6 การจัดการสถานที่ 69
ข.7 การตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ 69
ข.8 การจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล (ผู้ดูแลระบบสูงสุด) 70
ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจ 71
ค.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 71
ค.2 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) 71
ค.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 72
ประวัติผู้จัดทำปัญหาพิเศษ 73

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานปัญหาพิเศษ (สัปดาห์ที่ของภาคการศึกษา) 6
ตารางที่ 1.2 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในปัญหาพิเศษ 7
ตารางที่ 2.1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการนำมาประยุกต์ใช้ 15
ตารางที่ 3.1 Requirement ของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN 16
ตารางที่ 3.2 ประเภทผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานระบบ 18
ตารางที่ 3.3 อัตราค่าโดยสารของพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 23
ตารางที่ 3.4 คำอธิบายตารางในฐานข้อมูล 27
ตารางที่ 3.5 ชุดสีที่ใช้ในระบบ (Web Colors) 29
ตารางที่ 3.6 โครงสร้างโปรเจกต์ 30
ตารางที่ 3.7 กลุ่มของ REST API 31
ตารางที่ 3.8 เหตุการณ์ (Event) ของ Socket.IO 32
ตารางที่ 3.9 เกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จ 33
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบอัตโนมัติ 49
ตารางที่ 4.2 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดระบบคิวและการเสนองาน (test-queue.js) 49
ตารางที่ 4.3 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่ (test-auth.js) 50
ตารางที่ 4.4 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการจัดการและระงับบัญชีผู้ใช้งาน (test-suspension.js) 51
ตารางที่ 4.5 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการชำระเงินและการตรวจสอบสลิป (test-payment.js) 51
ตารางที่ 4.6 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการรองรับหลายพื้นที่ สิทธิ์ผู้ดูแล และการเงินของผู้ขับขี่ (test-platform.js) 53
ตารางที่ 4.7 กรณีทดสอบการใช้งานผ่านหน้าจอ 54
ตารางที่ 4.8 เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ 55
ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 55
ตารางที่ 4.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 56
ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ขับขี่ 56
ตารางที่ ค.1 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) 71

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1.1 Flowchart ของแผนการทำปัญหาพิเศษ 5
ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN 19
ภาพที่ 3.2 Flowchart กระบวนการเรียกวินของผู้ใช้บริการ 21
ภาพที่ 3.3 Flowchart การเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว 22
ภาพที่ 3.4 Class Diagram ของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN 24
ภาพที่ 3.5 Sequence Diagram การเรียกใช้บริการและการรับ-ปฏิบัติงาน 25
ภาพที่ 3.6 Sequence Diagram การติดตามและยกเลิกคำขอ 26
ภาพที่ 3.7 State Diagram ของคำขอใช้บริการ (ServiceRequest) 26
ภาพที่ 3.8 ER Diagram ของฐานข้อมูลระบบ 27
ภาพที่ 3.9 กระบวนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยแนวทาง Human-Centered Design 28
ภาพที่ 3.10 ตัวอย่าง Wireframe และ Prototype บนโปรแกรม Figma 29
ภาพที่ 4.1 หน้าเริ่มต้น (Splash) และหน้าแนะนำการใช้งาน (Onboarding) 35
ภาพที่ 4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน 36
ภาพที่ 4.3 หน้าแรกของผู้ใช้บริการ 36
ภาพที่ 4.4 หน้าค้นหาจุดหมายและหน้าปักหมุดบนแผนที่ 37
ภาพที่ 4.5 หน้ายืนยันการเรียกวิน 37
ภาพที่ 4.6 หน้ากำลังค้นหาวิน 38
ภาพที่ 4.7 หน้าคนขับกำลังมารับ และหน้าระหว่างเดินทาง 38
ภาพที่ 4.8 หน้าเดินทางเสร็จสิ้นและการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ 39
ภาพที่ 4.9 หน้าให้คะแนนการเดินทาง 39
ภาพที่ 4.10 หน้าประวัติการเดินทางและหน้าการแจ้งเตือน 40
ภาพที่ 4.11 หน้าโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่า 40
ภาพที่ 4.12 หน้าแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) 41
ภาพที่ 4.13 หน้าผู้ช่วยตอบคำถาม (Chatbot) 41
ภาพที่ 4.14 หน้ายืนยันตัวตนผู้ขับขี่ (ขั้นตอนที่ 1 และ 2) 42
ภาพที่ 4.15 หน้ารอตรวจสอบ หน้ายืนยันสำเร็จ และหน้าไม่ผ่านการยืนยัน 42
ภาพที่ 4.16 หน้าแรกของผู้ขับขี่และหน้าสถานะคิว 43

ภาพที่ 4.17 หน้ามีงานใหม่เข้า 43
ภาพที่ 4.18 หน้านำทางไปจุดรับ หน้าถึงจุดรับ และหน้าระหว่างเดินทาง 44
ภาพที่ 4.19 หน้าส่งผู้โดยสารเสร็จและยืนยันการรับเงิน 44
ภาพที่ 4.20 หน้าการเงินของผู้ขับขี่ 45
ภาพที่ 4.21 หน้าประวัติงานและหน้าโปรไฟล์ผู้ขับขี่ 45
ภาพที่ 4.22 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 46
ภาพที่ 4.23 หน้าภาพรวมของ Web Dashboard 46
ภาพที่ 4.24 หน้าจัดการผู้ใช้และคนขับ 47
ภาพที่ 4.25 หน้าจัดการสถานที่ 47
ภาพที่ 4.26 หน้าตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ 47
ภาพที่ 4.27 หน้าจัดการพื้นที่และหน้าบัญชีผู้ดูแล (เฉพาะผู้ดูแลระบบสูงสุด) 48
ภาพที่ ก.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ 63
ภาพที่ ก.2 ขั้นตอนการเรียกวิน 64
ภาพที่ ก.3 ขั้นตอนการชำระเงินและให้คะแนน 64
ภาพที่ ก.4 ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 65
ภาพที่ ก.5 ขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ 65
ภาพที่ ก.6 ขั้นตอนการรับงานของผู้ขับขี่ 66
ภาพที่ ก.7 ขั้นตอนการบันทึกรายจ่าย 66
ภาพที่ ข.1 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 67
ภาพที่ ข.2 ขั้นตอนการอนุมัติผู้ขับขี่ 67
ภาพที่ ข.3 ขั้นตอนการจัดการทริปและข้อพิพาท 68
ภาพที่ ข.4 ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 68
ภาพที่ ข.5 ขั้นตอนการจัดการผู้ใช้และคนขับ 69
ภาพที่ ข.6 ขั้นตอนการจัดการสถานที่ 69
ภาพที่ ข.7 ขั้นตอนการตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ 70
ภาพที่ ข.8 ขั้นตอนการจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล 70
ภาพที่ ค.1 QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ 72

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพื้นที่กว้างและมีระยะทางระหว่างอาคารเรียน หอพัก โรงอาหาร และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ค่อนข้างไกล ทำให้นิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการจำนวนมากเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม การเรียกใช้บริการในปัจจุบันยังคงอาศัยการโทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขของวินมอเตอร์ไซค์โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดข้อจำกัดหลายประการ เช่น ผู้ใช้บริการอาจไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของวิน ไม่ทราบว่าวินอยู่บริเวณใด ต้องโทรติดต่อหลายครั้งกว่าจะมีผู้รับสาย ไม่สามารถทราบระยะเวลาที่รถจะมาถึง รวมถึงไม่มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้บริการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN เพื่อเป็นระบบกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ โดยผู้ใช้สามารถระบุจุดรับและจุดหมายปลายทาง ดูค่าโดยสารก่อนยืนยัน และส่งคำขอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก ระบบจะเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิวอย่างเป็นธรรม และแสดงสถานะการเดินทางพร้อมตำแหน่งของผู้ขับขี่แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ระบบยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยผู้ขับขี่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อนรับงาน ระบบแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ หมายเลขวิน และทะเบียนรถ บันทึกประวัติการเดินทางเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง และมีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) ที่ส่งพิกัดไปยังผู้ดูแลระบบทันที ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ในการรับงาน ลดปัญหาการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และช่วยให้ผู้ขับขี่ติดตามรายรับรายจ่ายของตนเองได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

1.2 จุดประสงค์ของปัญหาพิเศษ

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียกใช้บริการวินรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1.2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อ ในการเรียกใช้บริการวินรถจักรยานยนต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านระบบแอปพลิเคชัน

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบการเรียกวินรถจักรยานยนต์ให้มีความเป็นระบบ ลดข้อจำกัดของการติดต่อผ่านการโทรศัพท์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

1.2.4 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ โดยแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ บันทึกประวัติการใช้บริการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางย้อนหลังได้

1.2.5 เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์สามารถรับงานได้อย่างเป็นระบบ ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

1.2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันเรียกวินรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ ด้านผู้ใช้งาน ด้านพื้นที่ และด้านเวลา ดังนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านระบบ

1.3.1.1 พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ในแอปเดียว โดยสลับโหมดตามประเภทบัญชี ใช้งานได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และแอป Android

1.3.1.2 พัฒนา Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลผู้ขับขี่ คำขอใช้บริการ สถานที่ และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1.3.1.3 ระบบรองรับการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และผู้ดูแลระบบ รวมถึงการตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล

1.3.1.4 ระบบสามารถเลือกจุดรับและจุดหมายปลายทาง แสดงค่าโดยสารก่อนยืนยัน และส่งคำขอเรียกวินรถจักรยานยนต์ได้

1.3.1.5 ระบบเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว และแสดงสถานะของคำขอ ได้แก่ รอการตอบรับ กำลังเดินทางไปรับ กำลังให้บริการ และสิ้นสุดการให้บริการ

1.3.1.6 ระบบแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ เช่น ชื่อ หมายเลขวิน ทะเบียนรถ และตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ

1.3.1.7 ระบบรองรับการชำระเงินสดและการโอนผ่านพร้อมเพย์ พร้อมตรวจสอบสลิปการโอนเงินอัตโนมัติ

1.3.1.8 ระบบบันทึกประวัติการใช้บริการของผู้ใช้งานและผู้ขับขี่ และแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่ตอบรับงานและเมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น

1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

- นิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- ผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนและผ่านการยืนยันตัวตนในระบบ
- ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ขับขี่ และตรวจสอบการให้บริการ

1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดลองใช้งานระบบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยระบบถูกออกแบบให้รองรับหลายพื้นที่ให้บริการ (Multi-area) เพื่อให้นำไปขยายใช้กับพื้นที่อื่นได้ในอนาคต แต่การทดลองใช้งานในปัญหาพิเศษนี้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ให้บริการภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา

ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และประเมินผลระบบ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2569 (มิถุนายน – ตุลาคม 2569)

1.4 วัสดุและอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.4.1 ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS TUF Gaming A15
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): AMD Ryzen 7 7435HS
  - หน่วยความจำหลัก (RAM): 16 GB
  - หน่วยความจำสำรอง (SSD): 512 GB
  - การ์ดแสดงผล (Graphics Card): NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU
- สมาร์ตโฟนและ Android Emulator สำหรับทดสอบแอปพลิเคชันและการแจ้งเตือน
- อุปกรณ์รับข้อมูลเข้าและแสดงผล ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ และจอภาพ

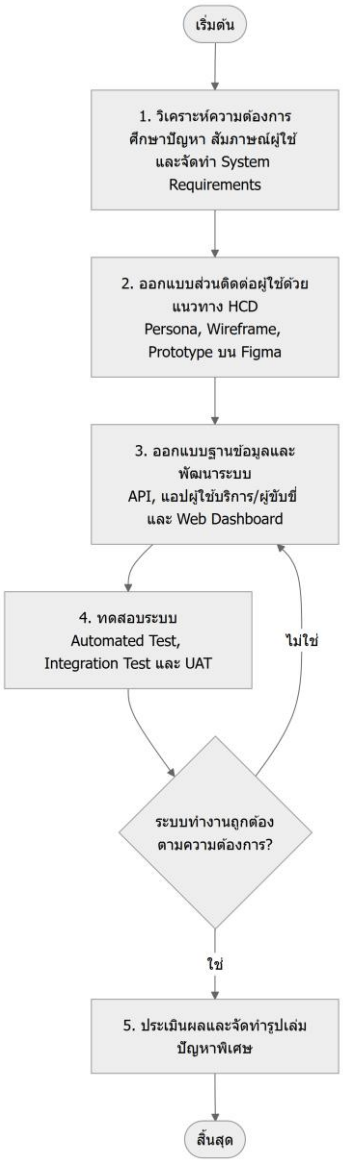
1.4.2 ส่วนประกอบด้านซอฟต์แวร์ (Software)

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 11 Home

- โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด: Visual Studio Code
- โปรแกรมออกแบบหน้าจอ (Wireframe และ Prototype): Figma
- ภาษาและสภาพแวดล้อมการทำงาน: JavaScript, Node.js
- Frontend: React, Vite, Tailwind CSS, Leaflet และ Capacitor สำหรับสร้างแอป Android
- Backend: Express, Prisma ORM, Socket.IO
- ระบบจัดการฐานข้อมูล: PostgreSQL
- บริการภายนอก: Firebase Cloud Messaging, Brevo, EasySlip, OpenStreetMap และ OSRM
- เครื่องมือจัดการ Container และการติดตั้งระบบ: Docker และ Railway
- ระบบจัดการเวอร์ชันและทดสอบอัตโนมัติ: Git, GitHub และ GitHub Actions
- โปรแกรมทดสอบ API: Postman
- โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์: Google Chrome
- โปรแกรมจัดทำเอกสาร: Microsoft Word

1.5 วิธีการ

การพัฒนาระบบใช้แนวทางการพัฒนาแบบเพิ่มทีละส่วน (Incremental Development) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 Flowchart ของแผนการทำปัญหาพิเศษ

1.5.1 การวิเคราะห์ความต้องการ

ศึกษาปัญหาของการเรียกวินมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบัน และรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน ได้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นวิเคราะห์และจัดทำเอกสารความต้องการของระบบ (System Requirements) ทั้งความต้องการเชิงหน้าที่และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่

1.5.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแนวทาง Human-Centered Design (HCD) ตั้งแต่การกำหนดลักษณะผู้ใช้งาน (Persona) และลำดับการใช้งาน (User Journey) การออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) ไปจนถึงต้นแบบ (Prototype) บนโปรแกรม Figma โดยคำนึงถึงหลัก Accessibility เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่มีอายุมากหรือไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใช้งานได้สะดวก

1.5.3 การออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพ UML และฐานข้อมูล แล้วพัฒนา REST API แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยพัฒนาเพิ่มทีละฟังก์ชันและนำขึ้นใช้งานจริงบน Railway อย่างต่อเนื่อง

1.5.4 การทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของระบบด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติที่รันกับฐานข้อมูลจริงผ่าน GitHub Actions ทุกครั้งที่มีการแก้ไขโค้ด ทดสอบการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชัน API และฐานข้อมูลบนอุปกรณ์จริง และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing: UAT) กับกลุ่มผู้ใช้งาน

1.5.5 การประเมินผลและจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ

เก็บรวบรวมผลการทดลองใช้งาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและคะแนน System Usability Scale (SUS) ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ และจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษเพื่อสรุปกระบวนการและผลการดำเนินงานทั้งหมด

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานปัญหาพิเศษ (สัปดาห์ที่ของภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
วิเคราะห์ความต้องการ	●	●								
ออกแบบระบบและฐานข้อมูล		●	●							
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI)			●	●	●	●				
พัฒนาระบบและ Web Dashboard					●	●	●			
Unit และ Integration Test						●	●			
UAT กับผู้ใช้จริง								●	●	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล									●	●
เขียนรายงานและนำเสนอ									●	●

1.6 สถานที่และระยะเวลา

ดำเนินการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2569

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ผู้ใช้บริการสามารถเรียกวินรถจักรยานยนต์ได้สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการติดต่อผ่านโทรศัพท์ และตรวจสอบสถานะการให้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน

1.7.2 ผู้ขับขี่มีช่องทางรับงานที่เป็นระบบและเป็นธรรมตามลำดับคิว ตรวจสอบประวัติการให้บริการ และติดตามรายรับรายจ่ายของตนเองได้

1.7.3 มหาวิทยาลัยมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในวิทยาเขต และมีข้อมูลการใช้งานที่นำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการในอนาคต

1.7.4 ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่และประวัติการเดินทางได้ และแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันที ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ

1.7.5 ได้ต้นแบบระบบเรียกวินรถจักรยานยนต์ที่รองรับหลายพื้นที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มีลักษณะการให้บริการคล้ายคลึงกัน

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

ตารางที่ 1.2 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในปัญหาพิเศษ

คำศัพท์	ความหมาย
ผู้ใช้บริการ (User)	นิสิต บุคลากร หรือผู้มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อเรียกวินรถจักรยานยนต์
ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ (Driver)	ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ลงทะเบียนและผ่านการยืนยันตัวตนในระบบ และสามารถรับคำขอจากผู้ใช้บริการได้

คำศัพท์	ความหมาย
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)	ผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ขับขี่ คำขอใช้บริการ และตรวจสอบการทำงานของระบบ
Web Dashboard	เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ดูสถิติและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
คำขอใช้บริการ (Service Request)	รายการที่ผู้ใช้ส่งผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเรียกวินรถจักรยานยนต์ โดยระบุจุดรับและจุดหมายปลายทาง
สถานะการให้บริการ (Service Status)	สถานะของคำขอใช้บริการ ได้แก่ รอการตอบรับ (PENDING) คนขับรับงานแล้ว (ACCEPTED) กำลังให้บริการ (IN_PROGRESS) เสร็จสิ้น (COMPLETED) และยกเลิก (CANCELLED)
คิวรับงาน (Driver Queue)	ลำดับของผู้ขับขี่ที่ออนไลน์และว่าง เรียงตามเวลาที่เข้าคิวก่อนหลัง (First In, First Out) ใช้กำหนดว่าระบบจะเสนองานให้ผู้ขับขี่คนใดก่อน
พื้นที่ให้บริการ (Area)	ขอบเขตการให้บริการของวินแต่ละแห่ง มีอัตราค่าโดยสาร รัศมีให้บริการ และเบอร์ฉุกเฉินเป็นของตนเอง
UAT (User Acceptance Testing)	การทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบว่าระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งานจริง

1.9 แหล่งเงินทุนสนับสนุน

[ระบุแหล่งเงินทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าบริการ Railway และ EasySlip หากไม่มีให้ระบุว่าไม่ได้รับทุนสนับสนุน]

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN ผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการ (On-Demand Service Application)

แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการเป็นระบบที่เชื่อมต่อผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้สามารถส่งคำขอรับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ระบบทำหน้าที่จับคู่คำขอกับผู้ให้บริการที่พร้อม แสดงข้อมูลของผู้ให้บริการ สถานะการให้บริการ และบันทึกประวัติการใช้งาน ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างและส่งอาหาร ระบบลักษณะนี้ช่วยลดขั้นตอนการติดต่อ เพิ่มความโปร่งใสของราคา และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

หัวใจของระบบประเภทนี้คือวิธีการจับคู่งาน (Dispatching) ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น เสนองานให้ผู้ให้บริการที่ใกล้ที่สุด หรือเสนองานตามลำดับคิว สำหรับวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งผู้ขับขี่มักรอรับงานที่จุดจอดเดียวกันและมีธรรมเนียมการรับงานตามลำดับคิวอยู่แล้ว ผู้จัดทำจึงเลือกใช้การเสนองานตามลำดับคิวแบบมาก่อนได้ก่อน (First In, First Out: FIFO) เพื่อให้การกระจายงานเป็นธรรมและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเดิมของผู้ขับขี่

2.2 แนวคิดด้านความปลอดภัยของระบบ (System Security)

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและตำแหน่งของผู้ใช้งาน ระบบควรมีการยืนยันตัวตน การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม แนวทางที่นำมาใช้ในระบบนี้ ได้แก่

- **การยืนยันตัวตนด้วย JSON Web Token (JWT)** เซิร์ฟเวอร์ออกโทเคนที่มีลายเซ็นดิจิทัลให้ผู้ใช้หลังเข้าสู่ระบบ และตรวจสอบโทเคนทุกครั้งที่มีการเรียก API หรือเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- **การเก็บรหัสผ่านแบบแฮช (Hashing)** ด้วยอัลกอริทึม bcrypt ทำให้แม้ฐานข้อมูลรั่วไหลก็ไม่สามารถอ่านรหัสผ่านจริงได้
- **การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control)** แยกสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ ผู้ดูแลพื้นที่ และผู้ดูแลระบบสูงสุด

- **การจำกัดอัตราการเรียกใช้งาน (Rate Limiting)** ป้องกันการสุ่มเดารหัสผ่านโดยจำกัดจำนวนครั้งที่เรียกใช้ API ด้านการยืนยันตัวตนในช่วงเวลาหนึ่ง

2.3 การออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)

Human-Centered Design (HCD) เป็นกระบวนการออกแบบที่เริ่มจากการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ความต้องการ และบริบทการใช้งาน แล้วนำมาออกแบบ สร้างต้นแบบ ทดสอบกับผู้ใช้ และปรับปรุงซ้ำจนได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาผู้ใช้ (User Research) การกำหนดลักษณะผู้ใช้ (Persona) และลำดับการใช้งาน (User Journey) การออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframe) การสร้างต้นแบบ (Prototype) การทดสอบการใช้งาน (Usability Testing) และการปรับปรุงซ้ำ (Iteration)

2.3.1 หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ระบบได้ง่าย ลดความซับซ้อนของขั้นตอน และเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้สะดวก โดยคำนึงถึงความเข้าใจง่าย ความรวดเร็ว และความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ การแสดงผลตอบกลับของระบบอย่างชัดเจน เช่น สถานะของคำขอ ช่วยลดความกังวลระหว่างรอและลดข้อผิดพลาดในการใช้งาน

2.3.2 แนวคิดด้าน Accessibility และ Inclusive Design

การออกแบบควรคำนึงถึงการเข้าถึงได้ (Accessibility) และการออกแบบเพื่อทุกคน (Inclusive Design) เพื่อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มใช้งานได้สะดวก โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลไม่สูง ซึ่งพบได้ในกลุ่มผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์ แนวทางที่สำคัญ ได้แก่ ข้อความที่อ่านง่าย ปุ่มที่มีขนาดเหมาะสมต่อการกด สีที่มีความแตกต่างชัดเจน และการลดจำนวนขั้นตอนในการใช้งาน

2.4 สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server และ REST API

สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server แยกส่วนที่ผู้ใช้โต้ตอบ (Client) ออกจากส่วนประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (Server) ระบบนี้ใช้รูปแบบ 3 ชั้น (Three-Tier Architecture) ได้แก่ ชั้นนำเสนอ (แอปพลิเคชันและ Web Dashboard) ชั้นประมวลผล (API Server) และชั้นข้อมูล (ฐานข้อมูล) ทำให้แก้ไขหรือขยายแต่ละชั้นได้โดยไม่กระทบชั้นอื่น

REST (Representational State Transfer) เป็นรูปแบบการออกแบบ API ที่สื่อสารผ่านโปรโตคอล HTTP โดยมองข้อมูลเป็นทรัพยากร (Resource) ที่อ้างอิงด้วย URL และใช้เมธอด GET,

POST, PATCH และ DELETE ในการอ่าน สร้าง แก้ไข และลบข้อมูล รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ทำให้ Client หลายประเภทใช้ API ชุดเดียวกันได้

2.5 การสื่อสารแบบเรียลไทม์ (WebSocket)

WebSocket เป็นโปรโตคอลที่เปิดช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่าง Client และ Server ค้างไว้ ทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยัง Client ได้ทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ Client ร้องขอ เหมาะกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น การเสนองานให้ผู้ขับขี่ สถานะของคำขอ และตำแหน่งของผู้ขับขี่ระหว่างเดินทาง

2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

2.6.1 React

React เป็นไลบรารี JavaScript สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ พัฒนาโดย Meta มีแนวคิดหลักคือการแบ่งหน้าจอเป็นส่วนประกอบย่อย (Component) ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และปรับปรุงหน้าจอเฉพาะส่วนที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง ระบบนี้ใช้ React พัฒนาทั้งแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ

2.6.2 Vite และ Tailwind CSS

Vite เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาและสร้างไฟล์เว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานได้รวดเร็ว รองรับการแสดงผลการแก้ไขโค้ดทันที (Hot Module Replacement) ส่วน Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์ก CSS แบบ Utility-First ที่กำหนดรูปแบบผ่านชื่อคลาส ช่วยให้สร้างหน้าจอที่สอดคล้องกันได้รวดเร็วและรองรับการแสดงผลบนหน้าจอหลายขนาด (Responsive Design)

2.6.3 Capacitor

Capacitor เป็นเครื่องมือที่นำเว็บแอปพลิเคชันไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Native Application) โดยใช้โค้ดชุดเดียวกัน และเรียกใช้ความสามารถของอุปกรณ์ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช ผ่านปลั๊กอิน ระบบนี้ใช้ Capacitor สร้างแอป Android จากโค้ดของแอปพลิเคชันผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ ส่วนผู้ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

2.6.4 Node.js และ Express

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับรัน JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำงานแบบ Event-Driven และ Non-Blocking I/O เหมาะกับงานที่มีการเชื่อมต่อพร้อมกันจำนวนมาก ส่วน Express เป็นเฟรมเวิร์ก

เว็บสำหรับ Node.js ที่ใช้กำหนดเส้นทาง (Route) และตัวกลาง (Middleware) ของ API เช่น การตรวจสอบสิทธิ์และการจำกัดอัตราการเรียกใช้งาน

2.6.5 Prisma ORM

Prisma เป็นเครื่องมือ Object-Relational Mapping (ORM) สำหรับ Node.js ผู้พัฒนากำหนดโครงสร้างข้อมูลในไฟล์ Prisma Schema แล้ว Prisma จะสร้างคำสั่งสำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลและไฟล์ Migration สำหรับปรับโครงสร้างฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการเขียนคำสั่ง SQL เอง และรองรับการทำธุรกรรม (Transaction) ซึ่งจำเป็นต่อการจัดคิวที่มีการเข้าถึงพร้อมกัน

2.6.6 PostgreSQL

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส รองรับมาตรฐาน SQL การทำธุรกรรมตามหลัก ACID และการล็อกระดับแถว (Row-Level Locking) ระบบนี้ใช้ PostgreSQL จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ให้บริการ ผู้ใช้งาน ผู้ขับขี่ คำขอใช้บริการ การชำระเงิน คะแนน และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

2.6.7 Socket.IO

Socket.IO เป็นไลบรารีสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ทำงานบน WebSocket มีความสามารถเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อหลุด และจัดกลุ่มผู้รับข้อความเป็นห้อง (Room) ระบบนี้ใช้ส่งการเสนองานให้ผู้ขับขี่ สถานะของคำขอ ตำแหน่งของผู้ขับขี่ และการแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังผู้ดูแลระบบ

2.6.8 Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging เป็นบริการส่งการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ของ Google ทำให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนแม้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอยู่ ระบบนี้ใช้ FCM แจ้งเตือนในแอป Android เช่น เมื่อมีงานใหม่ หรือเมื่อผู้ขับขี่ตอบรับงาน

2.6.9 Leaflet, OpenStreetMap และ OSRM

Leaflet เป็นไลบรารี JavaScript แบบโอเพนซอร์สสำหรับแสดงแผนที่แบบโต้ตอบได้ ใช้ร่วมกับข้อมูลแผนที่จาก OpenStreetMap ซึ่งเป็นแผนที่ที่จัดทำโดยชุมชนและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน OSRM (Open Source Routing Machine) เป็นระบบคำนวณเส้นทางและระยะทางตามถนนจริง ระบบนี้ใช้ระยะทางจาก OSRM คำนวณค่าโดยสารเมื่อเดินทางออกนอกเขตเหมาจ่าย

2.6.10 พร้อมเพย์และการตรวจสอบสลิป

พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นบริการโอนเงินที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขประจำตัวประชาชน ระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์ตามยอดค่าโดยสารและหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ขับขี่ เมื่อผู้ใช้บริการโอนเงินแล้วอัปโหลดสลิป ระบบจะส่งสลิปไปตรวจสอบกับบริการ EasySlip ซึ่งอ่าน QR Code บนสลิปเพื่อยืนยันเลขอ้างอิง ยอดเงิน และผู้รับเงินกับข้อมูลของธนาคาร

2.6.11 Docker และ Railway

Docker เป็นเครื่องมือจัดการ Container ที่บรรจุโปรแกรมพร้อมสภาพแวดล้อมที่จำเป็น ทำให้ระบบทำงานเหมือนกันทั้งบนเครื่องผู้พัฒนาและเซิร์ฟเวอร์ ส่วน Railway เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับติดตั้งและให้บริการเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล ซึ่งติดตั้งระบบเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตโค้ด

2.6.12 Git, GitHub และ GitHub Actions

Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงของซอร์สโค้ด GitHub เป็นบริการจัดเก็บ Repository บนอินเทอร์เน็ต และ GitHub Actions เป็นบริการ Continuous Integration (CI) ที่รันขั้นตอนอัตโนมัติ เช่น ติดตั้ง Dependency สร้างไฟล์ และรันชุดทดสอบ ทุกครั้งที่มีการส่งโค้ดขึ้น Repository

2.6.13 Figma

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ รองรับการออกแบบโครงร่างหน้าจอ การสร้างต้นแบบที่ทดลองกดใช้งานได้ (Interactive Prototype) และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้จัดทำใช้ Figma ออกแบบ Wireframe และ Prototype ของแอปพลิเคชันก่อนนำไปพัฒนาจริง

2.7 ภาษา UML (Unified Modeling Language)

UML เป็นภาษาสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ปัญหาพิเศษนี้ใช้แผนภาพ UML ดังนี้

- **Class Diagram** แสดงคลาส คุณสมบัติ เมธอด และความสัมพันธ์ระหว่างคลาส เช่น การสืบทอด (Inheritance) และการประกอบ (Composition)
- **Sequence Diagram** แสดงลำดับการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้และวัตถุในระบบตามเวลา
- **State Diagram** แสดงสถานะของวัตถุและเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนสถานะ

- **Entity-Relationship Diagram (ER Diagram)** แสดงตารางในฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วัฒนา เล้าสินวัฒนา (2564) ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารในกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองการถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) พบว่าอายุ รายได้ และพฤติกรรมการเดินทาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน และผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะความสะดวก รวดเร็ว และเรียกรถได้ทุกที่ทุกเวลา

จุติมา สิริจารุธร (2564) ศึกษาการยอมรับและการใช้งานแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากมุมมองของผู้ขับขี่ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) พบว่าความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความง่ายในการใช้งาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ และระบบที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนช่วยให้ผู้ขับขี่ยอมรับเทคโนโลยีมากขึ้น

Thaithatkul และคณะ (2021) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้แอปพลิเคชันเรียกรถในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลอง SERVQUAL และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) จากผู้ใช้งาน 310 คน พบว่าความสามารถของผู้ให้บริการ ความน่าเชื่อถือของระบบ และการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำ

พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม (2568) ศึกษาปัญหาด้าน UX/UI ของระบบสารสนเทศภาครัฐโดยอาศัยแนวคิด User-Centered Design และ Nielsen's Usability Heuristics พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อน หน้าจอไม่สอดคล้องกัน และไม่มีการตอบกลับสถานะของระบบ จึงเสนอให้เริ่มพัฒนาจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบร่วมกับผู้ใช้ และทดสอบการใช้งาน

Angkananon และคณะ (2562) พัฒนาเกณฑ์และเครื่องมือสำหรับประเมินการเข้าถึงเว็บไซต์ (Web Accessibility) ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก พบว่าการออกแบบควรคำนึงถึงความชัดเจนของข้อความ ขนาดตัวอักษร สี และการจัดวางองค์ประกอบ

กัมทบ และวิริยะนนท์ (2565) ศึกษาการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ดิจิทัลแบบพหุรูปแบบสำหรับผู้สูงอายุ พบว่าการใช้ปุ่มขนาดใหญ่ ข้อความที่อ่านง่าย สีที่แตกต่างชัดเจน และลดความซับซ้อนของขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก (M = 4.57, SD = 0.50)

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้จัดทำนำแนวคิดด้านความสะดวก ความน่าเชื่อถือของระบบ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และการออกแบบที่เข้าถึงได้ มาใช้ในการออกแบบระบบ ดังสรุปในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการนำมาประยุกต์ใช้

ผู้วิจัย (ปี)	เทคโนโลยี / แนวคิด	ผลลัพธ์หลัก	การนำมาประยุกต์ใช้
วัฒนา เล้าสินวัฒนา (2564)	แอปเรียกรถ, Logistic Regression	ผู้ใช้เลือกใช้เพราะสะดวกและรวดเร็ว	ลดขั้นตอนการเรียกวินให้เหลือน้อยที่สุด
จุติมา สิริจารุธร (2564)	แอปเรียกแท็กซี่, UTAUT	ความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการยอมรับของผู้ขับขี่	ออกแบบหน้าจอผู้ขับขี่ให้รับงานได้ด้วยปุ่มเดียว
Thaithatkul et al. (2021)	SERVQUAL, SEM	ความน่าเชื่อถือและคุณภาพบริการมีผลต่อความพึงพอใจ	ยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ แสดงสถานะแบบเรียลไทม์ และให้คะแนนสองฝ่าย
พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม (2568)	UCD, Usability Heuristics	การออกแบบที่ยึดผู้ใช้ช่วยลดความซับซ้อน	ใช้กระบวนการ HCD และแสดงผลตอบกลับทุกขั้นตอน
Angkananon และคณะ (2562)	Web Accessibility	การออกแบบที่เข้าถึงได้ช่วยให้ทุกกลุ่มใช้งานได้	ตัวอักษรอ่านง่าย สีตัดกันชัดเจน
กัมทบ และวิริยะนนท์ (2565)	UI สำหรับผู้สูงอายุ	ความพึงพอใจระดับสูงมาก (M = 4.57)	ปุ่มขนาดใหญ่สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุมาก

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้

ขั้นตอนการศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ (Requirement) ดำเนินการในสัปดาห์ที่ 6–7 ของภาคการศึกษา โดยศึกษาวิธีการเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และสอบถามความต้องการจากผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ [ระบุวันที่ จำนวน และวิธีการเก็บข้อมูลจริง เช่น สัมภาษณ์ผู้ขับขี่ X คน นิสิต Y คน] ได้รายละเอียดความต้องการดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 Requirement ของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN

System:	ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN
Module:	แอปพลิเคชันผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่, Web Dashboard ผู้ดูแลระบบ และ REST API
Objective:	เพื่อเป็นระบบกลางในการเรียกวินรถจักรยานยนต์ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้ขับขี่ และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
Developer:	นายนวพร สุขสวัสดิ์
Requirement:	ผู้ใช้บริการต้องการเรียกวินได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์ ทราบค่าโดยสารก่อนยืนยัน ทราบว่าผู้ขับขี่เป็นใครและอยู่ที่ใด และตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ ผู้ขับขี่ต้องการรับงานอย่างเป็นธรรมตามลำดับคิวและใช้งานได้ง่าย ผู้ดูแลระบบต้องการตรวจสอบตัวตนผู้ขับขี่ก่อนให้รับงาน ติดตามการให้บริการ และรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันที

3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ผู้จัดทำนำความต้องการที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นความต้องการของระบบ (System Requirements) แบ่งเป็นความต้องการเชิงหน้าที่และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ ดังนี้

3.2.1 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

FR-1 ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และผู้ดูแลระบบ และให้ผู้ใช้บริการตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยรหัสยืนยันทางอีเมลได้

FR-2 ผู้ขับขี่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง บัตรประชาชน ใบขับขี่ รูปรถ และป้ายทะเบียน ให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อนรับงาน

FR-3 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกจุดรับและจุดหมายปลายทางจากรายชื่อสถานที่หรือปักหมุดบนแผนที่ และดูค่าโดยสารก่อนยืนยันการเรียกวิน

FR-4 ระบบต้องคำนวณค่าโดยสารอัตโนมัติตามอัตราของพื้นที่ให้บริการ โดยพื้นที่วิทยาเขตกำแพงแสนคิดเหมาจ่าย 20 บาทเมื่อจุดรับและจุดส่งอยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากจุดกลาง และคิด 10 บาทต่อกิโลเมตรตามระยะทางถนนจริงเมื่อเดินทางออกนอกเขต โดยค่าโดยสารขั้นต่ำ 20 บาท

FR-5 ระบบต้องเสนองานให้ผู้ขับขี่ที่ออนไลน์และว่างตามลำดับคิวทีละคน และผู้ขับขี่สามารถกดรับหรือปฏิเสธงานได้

FR-6 ระบบต้องแสดงสถานะของคำขอ ข้อมูลผู้ขับขี่ และตำแหน่งของผู้ขับขี่บนแผนที่แบบเรียลไทม์

FR-7 ระบบต้องรองรับการชำระเงินสดและการโอนผ่านพร้อมเพย์ พร้อมตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ และให้ผู้ขับขี่แจ้งข้อพิพาทเมื่อยังไม่ได้รับเงิน

FR-8 ผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่สามารถให้คะแนนซึ่งกันและกันหลังจบการเดินทาง และดูประวัติการเดินทางของตนเองได้

FR-9 ผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) พร้อมพิกัด และระบบต้องแจ้งผู้ดูแลระบบของพื้นที่นั้นทันที

FR-10 ผู้ขับขี่สามารถดูสรุปรายรับ บันทึกรายจ่าย และดูกำไรสุทธิรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้

FR-11 ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติ อนุมัติหรือปฏิเสธผู้ขับขี่ จัดการและระงับบัญชีผู้ใช้งาน ดูรายการเดินทางและแก้ไขข้อพิพาทการชำระเงิน จัดการสถานที่ และตั้งค่าพื้นที่ให้บริการผ่าน Web Dashboard ได้

3.2.2 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

NFR-1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องเรียบง่าย ใช้งานสะดวก และคำนึงถึงหลัก Accessibility เพื่อรองรับผู้ขับขี่ที่มีอายุมากหรือมีทักษะด้านดิจิทัลไม่สูง

NFR-2 ระบบควรตอบสนองต่อการเรียก API ภายใน 3 วินาทีภายใต้การใช้งานปกติ

NFR-3 ระบบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยยืนยันตัวตนทุกคำขอ เก็บรหัสผ่านแบบแฮช และให้ผู้ใช้แต่ละประเภทเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลตามสิทธิ์

NFR-4 ระบบต้องใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและเว็บเบราว์เซอร์

NFR-5 ระบบต้องรองรับการทำงานพร้อมกันหลายคำขอโดยไม่เสนองานเดียวกันให้ผู้ขับขี่สองคน หรือเสนองานสองงานให้ผู้ขับขี่คนเดียวพร้อมกัน

NFR-6 ระบบควรออกแบบให้ขยายเพิ่มพื้นที่ให้บริการและฟังก์ชันใหม่ในอนาคตได้

3.2.3 ผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งาน

ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีสิทธิ์การใช้งานดังตารางที่ 3.2

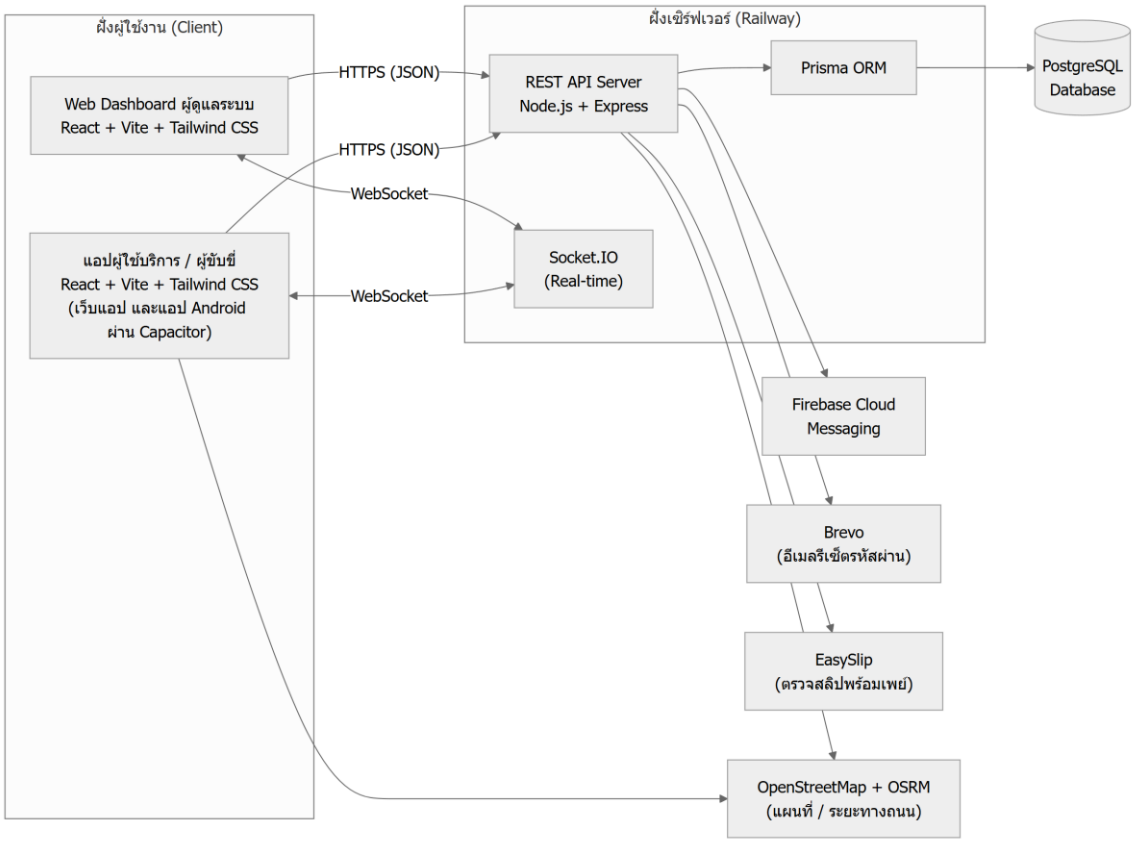
ตารางที่ 3.2 ประเภทผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานระบบ

ประเภทผู้ใช้งาน	ช่องทางใช้งาน	สิทธิ์การใช้งานหลัก
ผู้ใช้บริการ (นิสิต/บุคลากร/ผู้มาติดต่อ)	แอปพลิเคชัน (เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล)	เรียกวิน ติดตามสถานะ ยกเลิกคำขอ ชำระเงิน ให้คะแนน ดูประวัติ แจ้งเหตุฉุกเฉิน ใช้บัญชีเดียวได้ทุกพื้นที่
ผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์	แอปพลิเคชัน (เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์)	ยืนยันตัวตน ออนไลน์เข้าคิว รับหรือปฏิเสธงาน อัปเดตสถานะ ยืนยันการรับเงิน ให้คะแนนผู้โดยสาร ดูรายรับรายจ่าย สังกัดพื้นที่เดียว
ผู้ดูแลพื้นที่ (Area Admin)	Web Dashboard	จัดการข้อมูลผู้ขับขี่ ผู้ใช้ ทริป สถานที่ SOS และตั้งค่าโดยสารเฉพาะพื้นที่ของตนเอง
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin)	Web Dashboard	ทำได้ทุกอย่างของผู้ดูแลพื้นที่ในทุกพื้นที่ สร้างพื้นที่ใหม่ และสร้างบัญชีผู้ดูแลพื้นที่

3.3 ออกแบบระบบ

3.3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server 3 ชั้น ดังภาพที่ 3.1 ฝั่ง Client ประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งสื่อสารกับ REST API ผ่าน HTTPS และรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ผ่าน Socket.IO ฝั่ง Server ใช้ Prisma ORM เข้าถึงฐานข้อมูล PostgreSQL และเชื่อมต่อบริการภายนอก ได้แก่ Firebase Cloud Messaging สำหรับการแจ้งเตือน Brevo สำหรับส่งอีเมล EasySlip สำหรับตรวจสลิป และ OSRM สำหรับคำนวณระยะทาง ทุกส่วนติดตั้งใช้งานบนแพลตฟอร์ม Railway



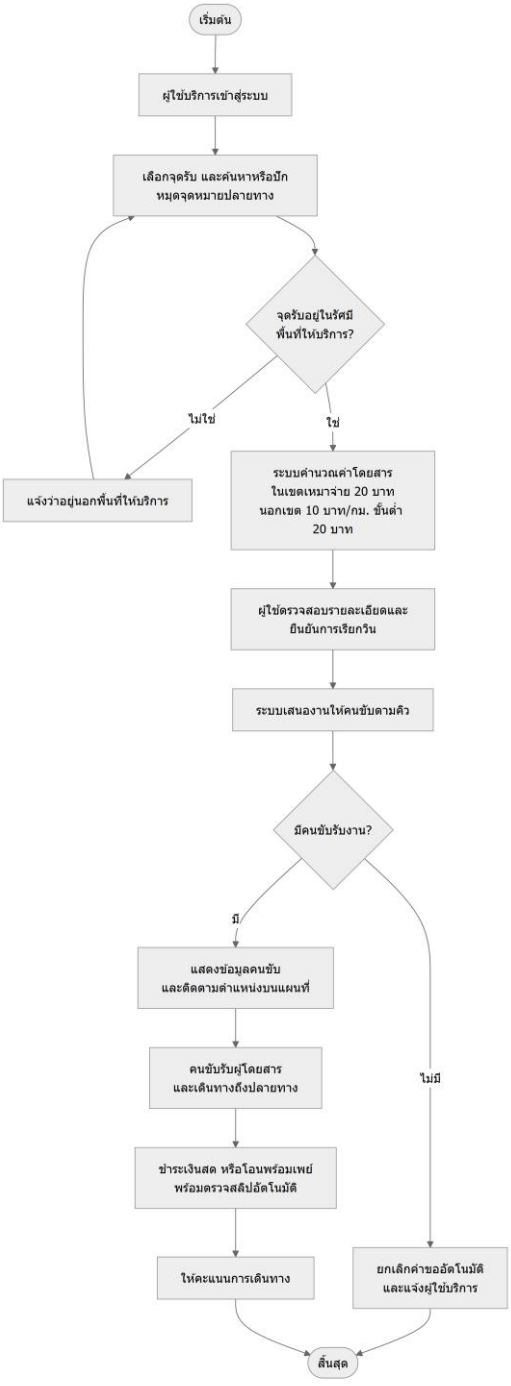
ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN

เดิมในโครงร่างปัญหาพิเศษกำหนดให้พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย React Native (Expo) แต่ระหว่างการออกแบบ ต้นแบบหน้าจอทุกหน้าถูกส่งออกจาก Figma เป็น HTML และ Tailwind CSS ผู้จัดทำจึงเปลี่ยนมาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วย React และ Tailwind CSS ให้ตรงกับต้นแบบ แล้ว

ใช้ Capacitor สร้างเป็นแอป Android จากโค้ดชุดเดียวกัน ทำให้ใช้งานได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และแอป Android โดยผู้ใช้ iPhone สามารถเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้

3.3.2 กระบวนการเรียกวินของผู้ใช้บริการ

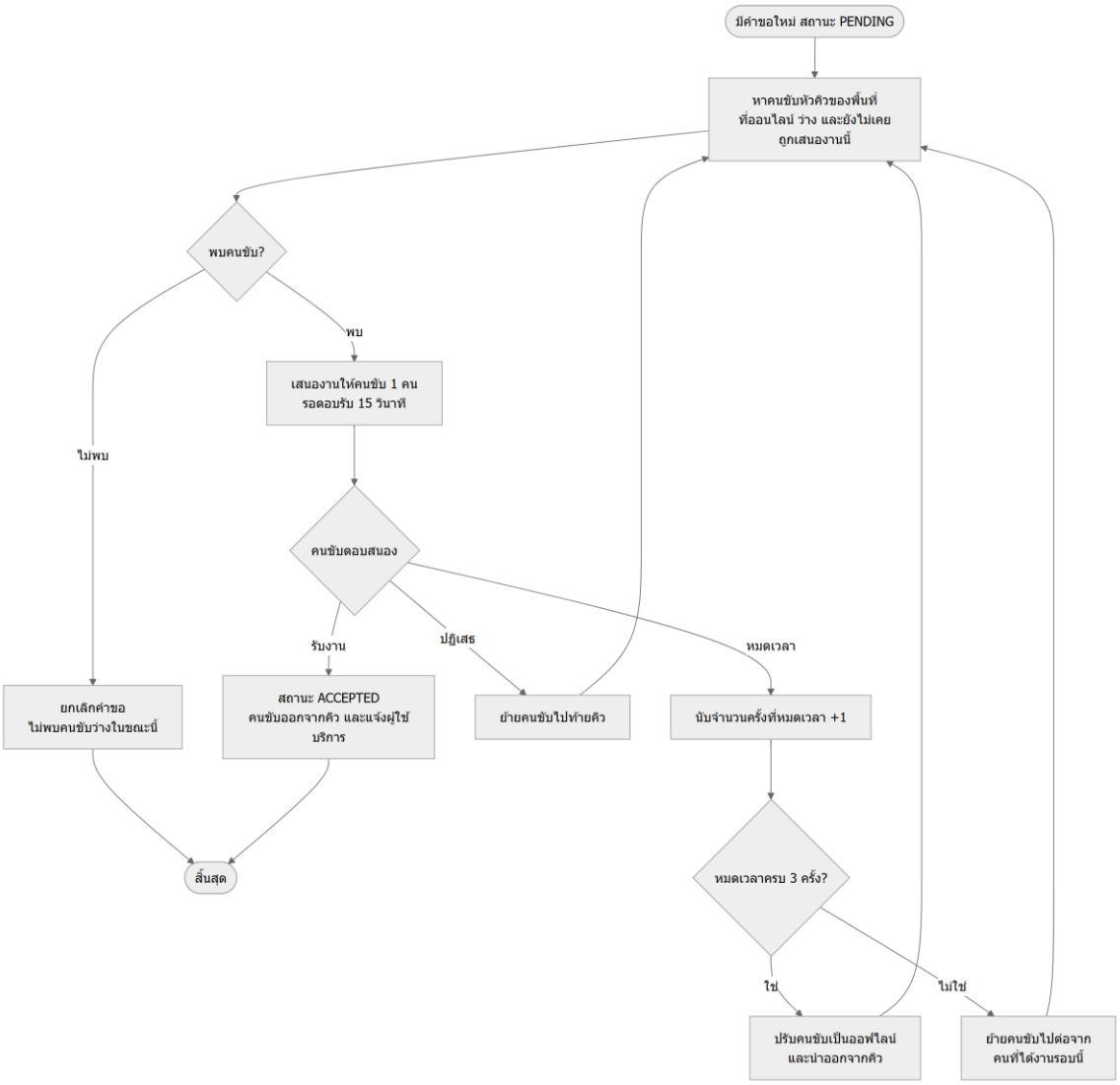
ภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการเรียกวินตั้งแต่ผู้ใช้บริการเลือกจุดหมายจนจบการเดินทาง ระบบเลือกพื้นที่ให้บริการจากพิกัดจุดรับ หากจุดรับอยู่นอกรัศมีให้บริการของทุกพื้นที่จะไม่สามารถเรียกวินได้



ภาพที่ 3.2 Flowchart กระบวนการเรียกวินของผู้ใช้บริการ

3.3.3 การเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว

ระบบจัดคิวผู้ขับขี่ของแต่ละพื้นที่แยกกัน เรียงตามเวลาที่ผู้ขับขี่กดออนไลน์ (First In, First Out) และเสนองานให้ทีละคน คนละ 15 วินาที ดังภาพที่ 3.3 หากผู้ขับขี่ปฏิเสธงานจะถูกย้ายไปท้ายคิว หากไม่ตอบสนองภายในเวลาจะถูกย้ายไปต่อจากผู้ขับขี่ที่ได้งานในรอบนั้น และหากไม่ตอบสนองติดต่อกันครบ 3 ครั้ง ระบบจะสันนิษฐานว่าแอปพลิเคชันค้างหรือการเชื่อมต่อหลุด และปรับสถานะผู้ขับขี่เป็นออฟไลน์ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการต้องรอนาน



ภาพที่ 3.3 Flowchart การเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิว

การเข้าถึงคิวพร้อมกันหลายคำขอใช้การล็อกระดับแถวในธุรกรรมของฐานข้อมูล ทำให้ผู้ขับขี่หนึ่งคนถูกเสนองานได้ครั้งละหนึ่งงานเท่านั้น และคำขอหนึ่งรายการมีผู้รับงานได้เพียงคนเดียว นอกจากนี้ ระบบมีงานเบื้องหลัง (Background Sweep) ตรวจสอบข้อเสนอที่หมดเวลาทุกช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ขับขี่คนถัดไปอัตโนมัติ

3.3.4 การคำนวณค่าโดยสาร

ค่าโดยสารคำนวณตามอัตราที่ผู้ดูแลกำหนดให้แต่ละพื้นที่ โดยใช้เงื่อนไขดังนี้

- หากจุดรับและจุดส่งอยู่ในรัศมีเขตเหมาจ่ายจากจุดกลางของพื้นที่ทั้งคู่ คิดค่าโดยสารเหมาจ่าย
- หากจุดใดจุดหนึ่งอยู่นอกเขตเหมาจ่าย คิดค่าโดยสาร = ระยะทางถนนจริง (กิโลเมตร) × อัตราต่อกิโลเมตร และไม่ต่ำกว่าค่าโดยสารขั้นต่ำ

ตารางที่ 3.3 อัตราค่าโดยสารของพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายการ	ค่าที่ตั้งไว้
รัศมีเขตเหมาจ่าย (flatRadiusKm)	2 กิโลเมตร
ค่าโดยสารเหมาจ่ายในเขต (flatFare)	20 บาท
อัตรานอกเขตเหมาจ่าย (ratePerKm)	10 บาทต่อกิโลเมตร
ค่าโดยสารขั้นต่ำ (minFare)	20 บาท
รัศมีพื้นที่ให้บริการ (serviceRadiusKm)	15 กิโลเมตร

3.3.5 Class Diagram

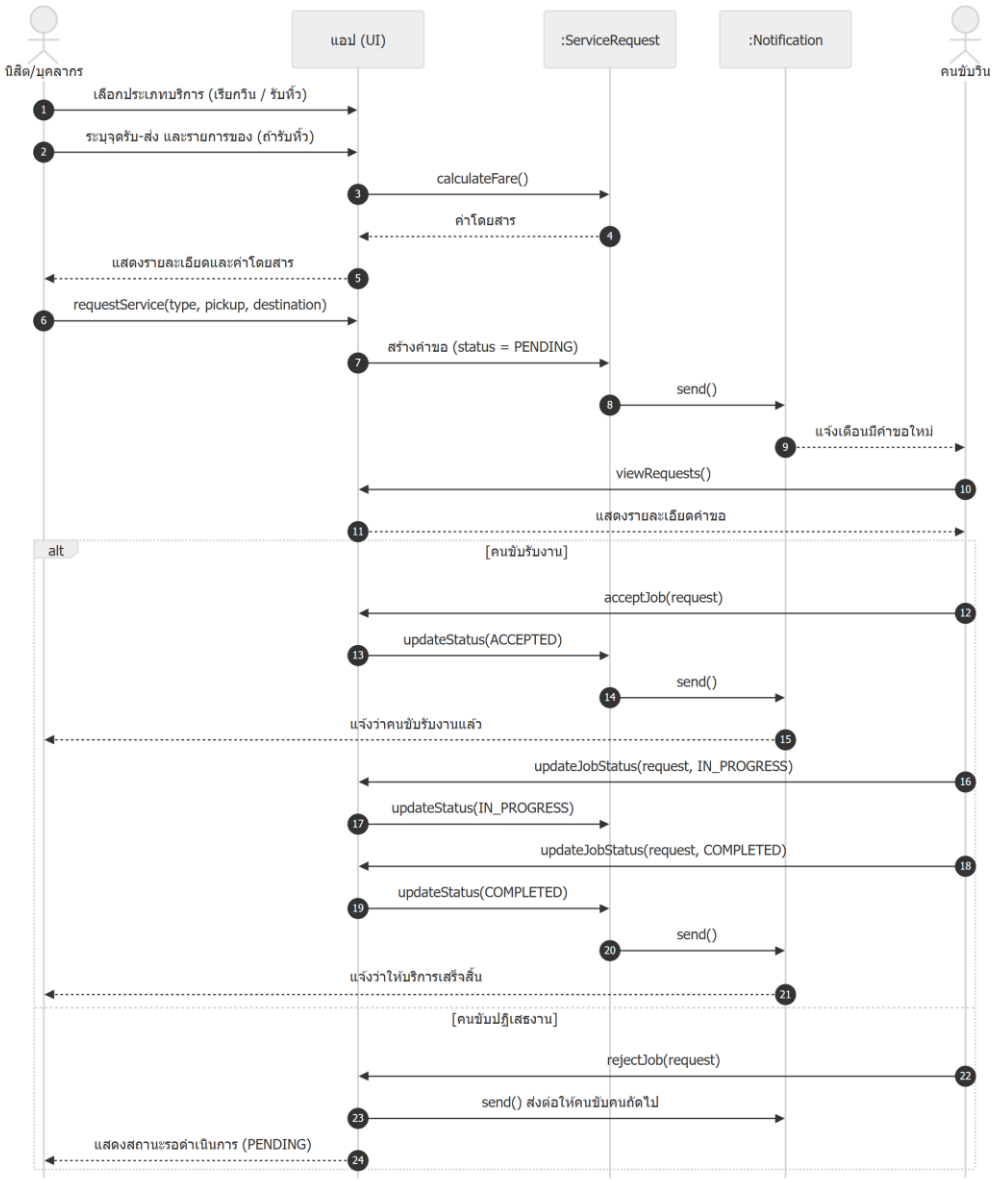
ภาพที่ 3.4 แสดง Class Diagram ของระบบ คลาส Person เป็นคลาสนามธรรม (Abstract Class) ที่เก็บข้อมูลร่วมของผู้ใช้ทุกประเภท โดยมีคลาส User, Driver และ Admin สืบทอดคุณสมบัติ คลาส ServiceRequest เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ ประกอบด้วย Location 2 จุด (จุดรับและจุดส่ง) และเชื่อมกับ Notification ที่ใช้แจ้งสถานะ ส่วน Report สรุปข้อมูลจาก ServiceRequest สำหรับผู้ดูแลระบบ



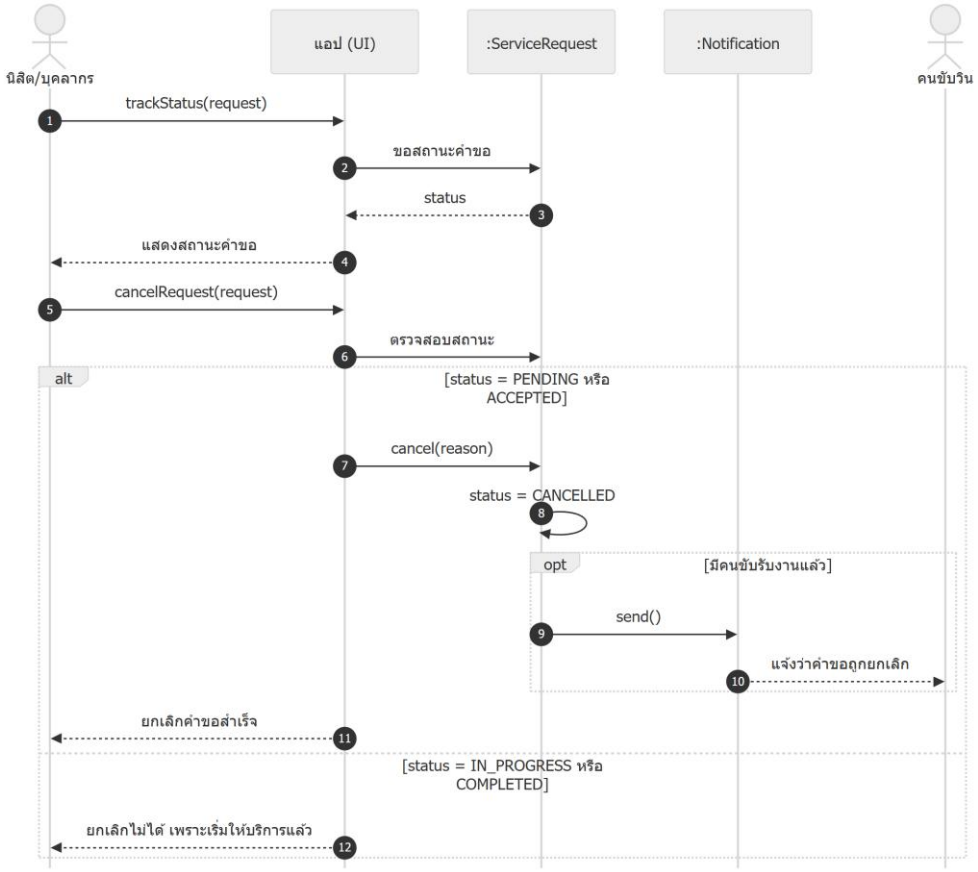
ภาพที่ 3.4 Class Diagram ของระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน KU VIN

3.3.6 Sequence Diagram

ภาพที่ 3.5 แสดงลำดับการทำงานของการเรียกใช้บริการและการรับ-ปฏิบัติงานของผู้ขับขี่ และภาพที่ 3.6 แสดงลำดับการติดตามและยกเลิกคำขอ ซึ่งยกเลิกได้เฉพาะเมื่อคำขอมีสถานะรอการตอบรับหรือผู้ขับขี่รับงานแล้วแต่ยังไม่เริ่มเดินทาง



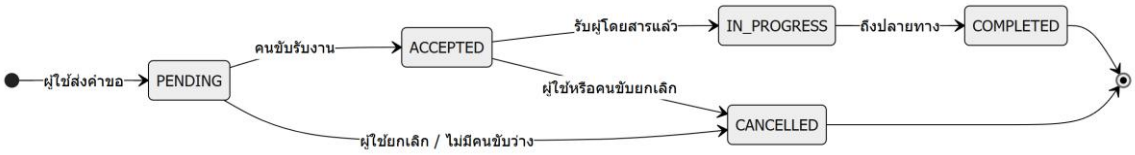
ภาพที่ 3.5 Sequence Diagram การเรียกใช้บริการและการรับ-ปฏิบัติงาน



ภาพที่ 3.6 Sequence Diagram การติดตามและยกเลิกคำขอ

3.3.7 State Diagram ของคำขอใช้บริการ

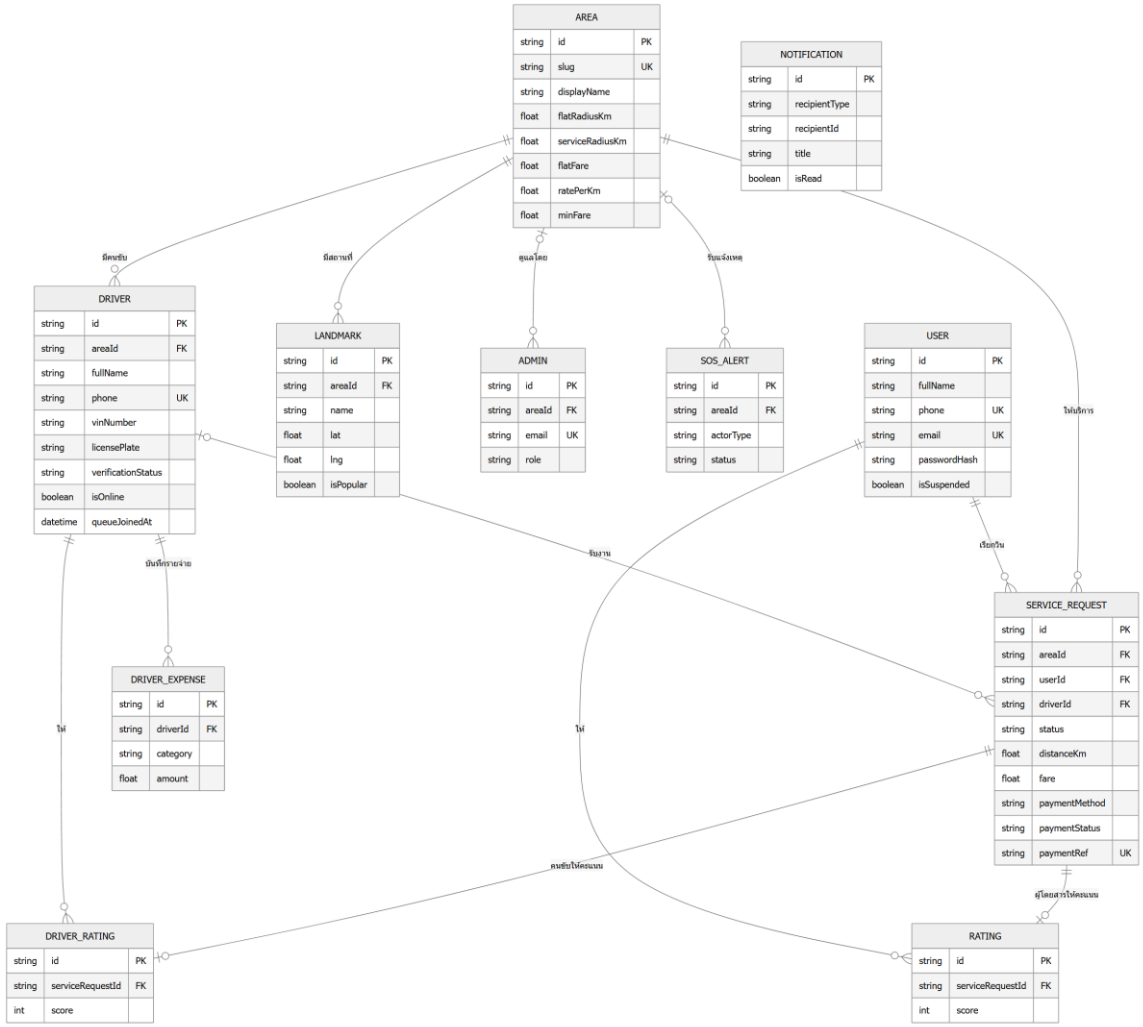
คำขอใช้บริการมีสถานะ 5 สถานะ และเปลี่ยนสถานะตามเหตุการณ์ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 State Diagram ของคำขอใช้บริการ (ServiceRequest)

3.3.8 การออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลออกแบบด้วย Prisma Schema และสร้างบน PostgreSQL ประกอบด้วยตารางหลัก 11 ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตารางแสดงดังภาพที่ 3.8 และคำอธิบายแต่ละตารางแสดงในตารางที่ 3.4



ภาพที่ 3.8 ER Diagram ของฐานข้อมูลระบบ

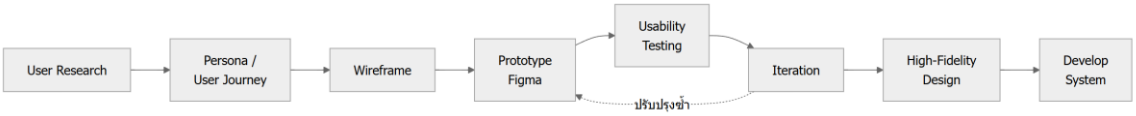
ตารางที่ 3.4 คำอธิบายตารางในฐานข้อมูล

ตาราง	คำอธิบาย
areas	พื้นที่ให้บริการ เก็บจุดกลาง รัศมี อัตราค่าโดยสาร เบอร์ฉุกเฉิน ชื่อ และโลโก้ของแต่ละพื้นที่
users	ผู้ใช้บริการ เก็บชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านแบบแฮช และสถานะการระงับบัญชี

ตาราง	คำอธิบาย
drivers	ผู้ขับขี่ เก็บข้อมูลส่วนตัว หมายเลขวิน ทะเบียนรถ เอกสารยืนยันตัวตน สถานะการอนุมัติ สถานะคิว และตำแหน่งปัจจุบัน
driver_expenses	รายจ่ายของผู้ขับขี่ เช่น ค่าน้ำมัน ค่ายาง ค่าซ่อม พร้อมจำนวนลิตรและเลขไมล์
admins	ผู้ดูแลระบบ เก็บบทบาท (ผู้ดูแลระบบสูงสุด หรือผู้ดูแลพื้นที่) และพื้นที่ที่ดูแล
service_requests	คำขอใช้บริการ เก็บจุดรับ จุดส่ง ระยะทาง ค่าโดยสาร สถานะ ข้อมูลการชำระเงิน และสถานะการเสนองานตามคิว
ratings	คะแนนและความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการให้ต่อการเดินทาง
driver_ratings	คะแนนที่ผู้ขับขี่ให้ต่อผู้โดยสาร
landmarks	สถานที่ภายในพื้นที่ให้บริการสำหรับค้นหาจุดหมาย และสถานที่ยอดนิยม
notifications	การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่
sos_alerts	การแจ้งเหตุฉุกเฉิน เก็บผู้แจ้ง พิกัด เบอร์ฉุกเฉินที่โทรออก และผลการดำเนินการ

3.4 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ดำเนินการตามกระบวนการ Human-Centered Design ดังภาพที่ 3.9 โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้



ภาพที่ 3.9 กระบวนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยแนวทาง Human-Centered Design

3.4.1 การศึกษาผู้ใช้และการกำหนด Persona

ผู้จัดทำนำข้อมูลจากการรวบรวมความต้องการมากำหนดลักษณะผู้ใช้งานหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่คุ้นเคยกับสมาร์ตโฟน ต้องการความรวดเร็วและราคาที่ชัดเจน และผู้ขับ

ขี่ซึ่งบางส่วนมีอายุมาก ต้องการหน้าจอที่ตัวอักษรใหญ่ ปุ่มชัดเจน และขั้นตอนน้อย [แทรกตาราง Persona และ User Journey ที่จัดทำจริง]

3.4.2 การออกแบบ Wireframe และ Prototype

ผู้จัดทำออกแบบโครงร่างหน้าจอและต้นแบบที่ทดลองกดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม Figma ครอบคลุมหน้าจอของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และผู้ดูแลระบบ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นระบบจริง

[แทรกภาพหน้าจอ: ภาพ Wireframe/Prototype จาก Figma]

ภาพที่ 3.10 ตัวอย่าง Wireframe และ Prototype บนโปรแกรม Figma

3.4.3 การออกแบบ Design System

ผู้จัดทำกำหนดชุดสีและแบบอักษรที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ เพื่อให้หน้าจอมีความสม่ำเสมอ สีหลักใช้โทนเขียวมรกตซึ่งสื่อถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และให้ความรู้สึกปลอดภัย สีรองใช้โทนเทาอมฟ้าสำหรับข้อความและพื้นหลัง และใช้สีแดงเฉพาะปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินและข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ดังตารางที่ 3.5 ส่วนแบบอักษรใช้ฟอนต์ Prompt จาก Google Fonts ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอ่านง่ายบนหน้าจอขนาดเล็ก

ตารางที่ 3.5 ชุดสีที่ใช้ในระบบ (Web Colors)

ตัวอย่างสี	ชื่อสี	รหัสสี	การใช้งาน
	Emerald 700	#047857	สีหลัก ปุ่มหลัก และไอคอนสำคัญ
	Emerald 600	#059669	สถานะสำเร็จ และองค์ประกอบที่เลือกอยู่
	Slate 900	#0F172A	ข้อความหลัก
	Slate 500	#64748B	ข้อความรอง
	Slate 100	#F1F5F9	พื้นหลังการ์ดและช่องกรอกข้อมูล

ตัวอย่างสี	ชื่อสี	รหัสสี	การใช้งาน
	Red 600	#DC2626	ปุ่ม SOS และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

3.4.4 การออกแบบหน้าตา UI

หน้าจอแอปพลิเคชันออกแบบแบบ Mobile-First เน้นแผนที่เป็นองค์ประกอบหลักของหน้าเรียกวินและหน้าติดตามการเดินทาง ปุ่มดำเนินการหลักวางไว้ด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้กดด้วยนิ้วโป้งได้สะดวก และแสดงสถานะของคำขอด้วยข้อความและสีที่ชัดเจนทุกขั้นตอน สำหรับหน้าจอผู้ขับขี่ใช้ปุ่มขนาดใหญ่และแสดงเวลานับถอยหลังขณะถูกเสนองาน ส่วน Web Dashboard ออกแบบสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้แถบเมนูด้านข้างแบ่งหมวดการจัดการ

3.5 การพัฒนาระบบ

3.5.1 โครงสร้างโปรเจกต์

ซอร์สโค้ดจัดเก็บใน Repository เดียวแบบ Monorepo โดยใช้ npm Workspaces แบ่งเป็น 3 แอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างโปรเจกต์

โฟลเดอร์	เทคโนโลยี	หน้าที่
apps/api	Node.js, Express, Prisma, Socket.IO	REST API, Business Logic, ระบบคิว, การชำระเงิน และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
apps/mobile	React, Vite, Tailwind CSS, Leaflet, Capacitor	แอปพลิเคชันผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ (เว็บและ Android)
apps/web-dashboard	React, Vite, Tailwind CSS, Leaflet	Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ
docker	Docker Compose	ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับการพัฒนาบนเครื่อง
.github/workflows	GitHub Actions	ติดตั้ง Dependency สร้างไฟล์ และรันชุดทดสอบทุกครั้งที่ส่งโค้ด

3.5.2 การพัฒนา REST API

API แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย Route, Controller และ Service โดย Service เป็นส่วนที่เก็บ Business Logic และเข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน Prisma ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 กลุ่มของ REST API

เส้นทาง (Endpoint)	หน้าที่
/api/auth	สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทั้ง 3 ประเภท ลืมรหัสผ่าน และดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน
/api/areas	ข้อมูลพื้นที่ให้บริการที่เปิดอยู่ และหาพื้นที่จากพิกัด
/api/service-requests	ประเมินค่าโดยสาร สร้างคำขอ รับ ปฏิเสธ เริ่ม จบ ยกเลิกงาน ชำระเงิน ส่งสลิป และให้คะแนน
/api/drivers	ข้อมูลผู้ขับขี่ ตำแหน่ง การออนไลน์เข้าคิว ส่งเอกสารยืนยันตัวตน และข้อมูลการเงิน
/api/users	แก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ และบันทึกโทเคนสำหรับการแจ้งเตือน
/api/landmarks, /api/routes	ค้นหาสถานที่ และคำนวณเส้นทางและระยะทางผ่าน OSRM
/api/notifications	รายการการแจ้งเตือน และทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว
/api/sos	แจ้งเหตุฉุกเฉิน บันทึกเบอร์ที่โทรออก และยกเลิกการแจ้งเหตุ
/api/uploads	อัปโหลดรูปเอกสารยืนยันตัวตน
/api/admin	สถิติ จัดการผู้ใช้และผู้ขับขี่ อนุมัติผู้ขับขี่ ระงับบัญชี ทริปและข้อพิพาท สถานที่ SOS พื้นที่ และบัญชีผู้ดูแล

3.5.3 การสื่อสารแบบเรียลไทม์

Socket.IO ต้องยืนยันตัวตนด้วย JWT ตอนเชื่อมต่อ และใช้รหัสผู้ใช้และบทบาทจากโทเคนในการเข้าห้อง (Room) เพื่อป้องกันการปลอมตัวไปดักข้อมูลของผู้อื่น เหตุการณ์หลักที่ใช้แสดงในตารางที่ 3.8 นอกจากนี้แอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อใหม่และดึงสถานะล่าสุดเองเมื่อการเชื่อมต่อหลุด และดึงข้อมูลสำรองทุก 5 วินาทีระหว่างเดินทาง

ตารางที่ 3.8 เหตุการณ์ (Event) ของ Socket.IO

เหตุการณ์	ทิศทาง	คำอธิบาย
driver:online / driver:offline	ผู้ขับขี่ ⟶ เซิร์ฟเวอร์	ผู้ขับขี่เข้าหรือออกจากคิวรับงาน
driver:location	สองทาง	ผู้ขับขี่ส่งตำแหน่ง และเซิร์ฟเวอร์ส่งต่อให้ผู้ใช้บริการที่กำลังรอ
service-request:new	เซิร์ฟเวอร์ ⟶ ผู้ขับขี่	เสนองานใหม่ให้ผู้ขับขี่ที่อยู่หัวคิว
service-request:status	เซิร์ฟเวอร์ ⟶ ผู้ใช้บริการ/ผู้ขับขี่	สถานะของคำขอเปลี่ยน
notification:new	เซิร์ฟเวอร์ ⟶ ผู้ใช้	มีการแจ้งเตือนใหม่
sos:new	เซิร์ฟเวอร์ ⟶ ผู้ดูแลระบบ	มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินในพื้นที่
driver:forced-offline, account:suspended	เซิร์ฟเวอร์ ⟶ ผู้ใช้	ระบบปรับผู้ขับขี่เป็นออฟไลน์ หรือบัญชีถูกระงับ

3.5.4 การติดตั้งระบบและ CI/CD

ทุกครั้งที่ส่งโค้ดขึ้น GitHub ระบบ GitHub Actions จะสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL ชั่วคราว ติดตั้ง Dependency รัน Prisma Migration รันชุดทดสอบทั้งหมด และสร้างไฟล์ของแอปพลิเคชันทั้งสองตัว เมื่อผ่านทุกขั้นตอน Railway จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่ให้อัตโนมัติ ระบบใช้งานจริงที่ https://web-app-production-6f95.up.railway.app (แอปพลิเคชัน) และ https://admin-production-2219.up.railway.app (Web Dashboard)

3.6 การทดสอบความถูกต้องของระบบ

3.6.1 การทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing)

ผู้จัดทำเขียนชุดทดสอบด้วย Node.js และโมดูล node:assert ซึ่งทำงานกับฐานข้อมูล PostgreSQL จริง โดยชุดทดสอบคิว การยืนยันตัวตน และการรองรับหลายพื้นที่ เรียก Service ของระบบโดยตรง ส่วนชุดทดสอบการระงับบัญชีและการชำระเงิน ส่งคำขอ HTTP ไปยัง API Server ที่เปิดอยู่จริง ชุดทดสอบจะสร้างข้อมูลทดสอบขึ้นเองและลบทิ้งเมื่อจบ ครอบคลุมส่วนที่มีความซับซ้อนและ

ผลกระทบสูง ได้แก่ ระบบคิว การยืนยันตัวตน การระงับบัญชี การชำระเงิน และการรองรับหลายพื้นที่ รวมถึงกรณีที่มีการเรียกใช้พร้อมกัน (Concurrency) เช่น ผู้ขับขี่กดรับและปฏิเสธงานในเวลาเดียวกัน

3.6.2 การทดสอบการทำงานร่วมกัน (Integration Testing)

ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน API และฐานข้อมูล บนอุปกรณ์จริง 2 เครื่องที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน เครื่องหนึ่งเป็นผู้ใช้บริการ อีกเครื่องเป็นผู้ขับขี่ เพื่อตรวจสอบการเสนองาน การอัปเดตสถานะ และการติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ และทดสอบการแจ้งเตือนแบบพุชบน Android Emulator

3.6.3 การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing)

ให้ผู้ใช้งานจริงทดลองทำภารกิจตามสคริปต์ที่กำหนด เช่น เรียกวิน รับงาน ติดตามสถานะ และชำระเงิน แล้วตอบแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสำเร็จดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 เกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย	เกณฑ์ขั้นต่ำ	วิธีวัด
KPI-1	Task Success Rate	≥ 90%	ให้ผู้ใช้ทดลองทำภารกิจ เช่น เรียกวิน รับงาน ตรวจสอบสถานะ
KPI-2	System Usability Scale (SUS)	≥ 68 คะแนน	แบบสอบถาม SUS 10 ข้อ
KPI-3	ความพึงพอใจของผู้ขับขี่	Mean ≥ 3.5 / 5.0	แบบสอบถาม Likert Scale 5 ระดับ
KPI-4	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	Mean ≥ 3.5 / 5.0	แบบสอบถาม Likert Scale 5 ระดับ
KPI-5	Response Time ของ API	≤ 3 วินาที	วัดเวลาตอบสนองจากการใช้งานจริง

3.7 จัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ

เมื่อพัฒนาและทดสอบระบบเสร็จสิ้น ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และผลการประเมิน มาจัดทำเป็นรูปเล่มปัญหาพิเศษ พร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้อ้างอิงหรือพัฒนาต่อยอดได้

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้น ส่วนของการทดสอบระบบ และส่วนของการประเมินผล ดังนี้

4.1 ส่วนของระบบที่พัฒนาขึ้น

ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันสำหรับผู้ขับขี่ (ใช้แอปเดียวกันโดยแสดงหน้าจอตามประเภทบัญชี) และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียดของแต่ละหน้าจอดังนี้

4.1.1 ส่วนของผู้ใช้บริการ

4.1.1.1 หน้าเริ่มต้นและแนะนำการใช้งาน

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าเริ่มต้น (Splash) และหน้าแนะนำการใช้งาน (Onboarding)]

ภาพที่ 4.1 หน้าเริ่มต้น (Splash) และหน้าแนะนำการใช้งาน (Onboarding)

เมื่อเปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก ระบบแสดงหน้าโลโก้และหน้าแนะนำการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจภาพรวมของบริการก่อนเริ่มใช้งาน ประกอบด้วย

- หน้าโลโก้ KU VIN ระหว่างระบบเตรียมข้อมูล
- หน้าแนะนำการใช้งาน เช่น เรียกวินได้ทุกที่ในพื้นที่ให้บริการ เลือกจุดรับและจุดส่งบนแผนที่ได้ และบัญชีเดียวใช้ได้ทุกพื้นที่
- ปุ่มข้ามและปุ่มถัดไป ก่อนเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ

4.1.1.2 หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน]

ภาพที่ 4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก และลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน โดยระบบไม่แยกตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของอีเมล ประกอบด้วย

- หน้าเข้าสู่ระบบ พร้อมตัวเลือกเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ขับขี่ด้วยเบอร์โทรศัพท์
- หน้าสมัครสมาชิก กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสนิสิต (ถ้ามี) และรหัสผ่าน
- หน้าลืมรหัสผ่าน ระบบส่งรหัสยืนยัน 6 หลักไปยังอีเมล รหัสมีอายุ 15 นาที และกรอกผิดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

4.1.1.3 หน้าแรก (Home)

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าแรกของผู้ใช้บริการ]

ภาพที่ 4.3 หน้าแรกของผู้ใช้บริการ

หน้าแรกออกแบบให้ผู้ใช้เริ่มเรียกวินได้ทันที ประกอบด้วย

- ข้อความทักทายและคำถาม "วันนี้จะไปไหนดี?"
- ช่องค้นหาปลายทางหรือปักหมุดบนแผนที่
- จุดหมายยอดนิยมที่ผู้ดูแลกำหนด และการเดินทางล่าสุดเพื่อเรียกซ้ำได้รวดเร็ว

- ไอคอนการแจ้งเตือน และแถบเมนูด้านล่างไปยังหน้าประวัติและหน้าโปรไฟล์

4.1.1.4 หน้าค้นหาจุดหมายและปักหมุดบนแผนที่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าค้นหาจุดหมายและหน้าปักหมุดบนแผนที่]

ภาพที่ 4.4 หน้าค้นหาจุดหมายและหน้าปักหมุดบนแผนที่

ผู้ใช้เลือกจุดหมายได้ 2 วิธี ได้แก่

- ค้นหาจากชื่อสถานที่ภายในพื้นที่ให้บริการ เช่น อาคารเรียน หอพัก และโรงอาหาร
- ปักหมุดบนแผนที่ในกรณีที่จุดหมายไม่มีในรายชื่อสถานที่

4.1.1.5 หน้ายืนยันการเรียกวิน

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้ายืนยันการเรียกวิน]

ภาพที่ 4.5 หน้ายืนยันการเรียกวิน

ก่อนส่งคำขอ ระบบแสดงรายละเอียดให้ผู้ใช้ตรวจสอบ ประกอบด้วย

- แผนที่แสดงจุดรับ (หมุดสีเขียวที่ลากปรับตำแหน่งได้) และจุดส่ง
- ค่าบริการที่คำนวณตามอัตราของพื้นที่ พร้อมระบุว่าเป็นค่าเหมาจ่ายหรือคิดตามระยะทาง
- วิธีการชำระเงิน (เงินสด หรือ QR พร้อมเพย์) และปุ่มเรียกวินมอเตอร์ไซค์

4.1.1.6 หน้ากำลังค้นหาวิน

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้ากำลังค้นหาวิน]

ภาพที่ 4.6 หน้ากำลังค้นหาวิน

หลังกดเรียกวิน ระบบแสดงสถานะการค้นหาระหว่างที่เสนองานให้คนขับตามคิว ได้แก่

- ขั้นตอนการค้นหา: ค้นหาคนขับ จับคู่เส้นทาง และแจ้งเตือนคนขับ
- ปุ่มยกเลิกคำขอ
- กรณีไม่มีคนขับว่าง ระบบแจ้งว่าไม่พบคนขับว่างในขณะนี้ และมีปุ่มเรียกใหม่อีกครั้ง

4.1.1.7 หน้าคนขับกำลังมารับและหน้าระหว่างเดินทาง

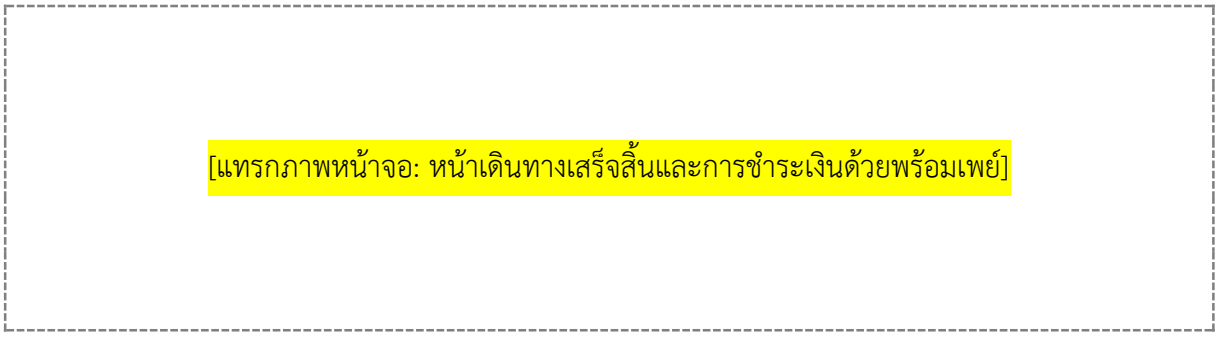
[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าคนขับกำลังมารับ และหน้าระหว่างเดินทาง]

ภาพที่ 4.7 หน้าคนขับกำลังมารับ และหน้าระหว่างเดินทาง

เมื่อคนขับรับงาน ระบบแสดงข้อมูลเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ได้แก่

- ชื่อคนขับ หมายเลขวิน และทะเบียนรถ พร้อมปุ่มโทรหาคนขับ
- ตำแหน่งของคนขับบนแผนที่ที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ เส้นทางถนนจากคนขับมายังจุดรับ และเวลาโดยประมาณที่จะมาถึง
- จุดรับ จุดส่ง และปุ่มยกเลิกการเรียกวิน (ใช้ได้ก่อนเริ่มเดินทาง)
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) ทั้งระหว่างรอและระหว่างเดินทาง

4.1.1.8 หน้าเดินทางเสร็จสิ้นและการชำระเงิน

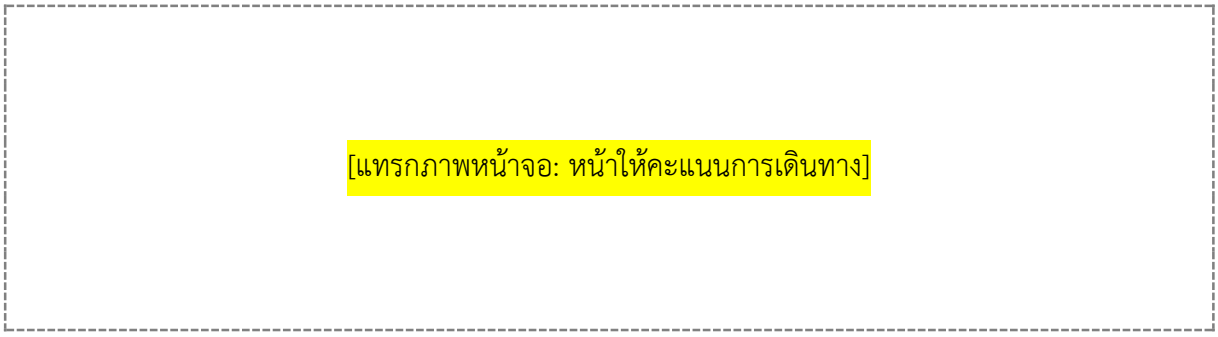


ภาพที่ 4.8 หน้าเดินทางเสร็จสิ้นและการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์

เมื่อถึงปลายทาง ระบบแสดงสรุปการเดินทางและช่องทางการชำระเงิน ได้แก่

- ค่าบริการทั้งหมด ระยะทาง และข้อมูลคนขับ
- QR Code พร้อมเพย์ของคนขับตามยอดค่าโดยสาร และปุ่มอัปโหลดสลิปเพื่อให้ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
- ตัวเลือกจ่ายเงินสดให้คนขับโดยตรง ซึ่งคนขับจะเป็นผู้กดยืนยันการรับเงิน

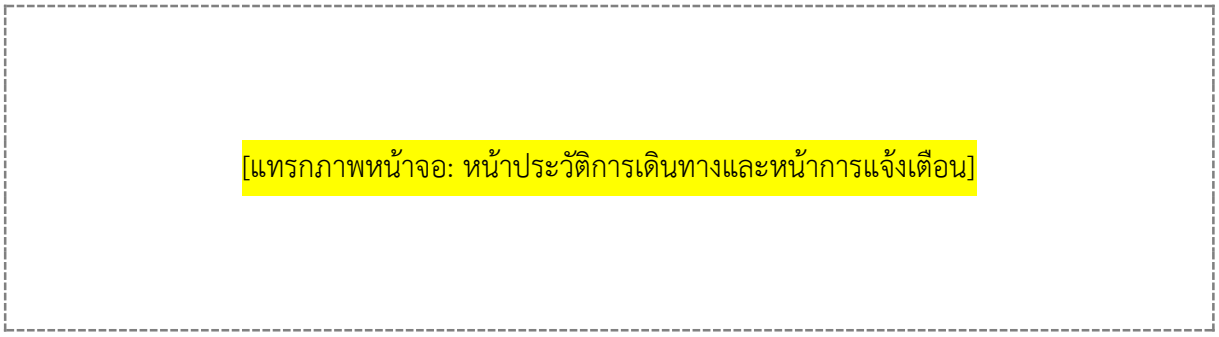
4.1.1.9 หน้าให้คะแนน



ภาพที่ 4.9 หน้าให้คะแนนการเดินทาง

ผู้ใช้บริการให้คะแนน 1–5 ดาว และเขียนความคิดเห็นถึงคนขับได้ โดยให้คะแนนได้ครั้งเดียวต่อการเดินทาง

4.1.1.10 หน้าประวัติการเดินทางและการแจ้งเตือน

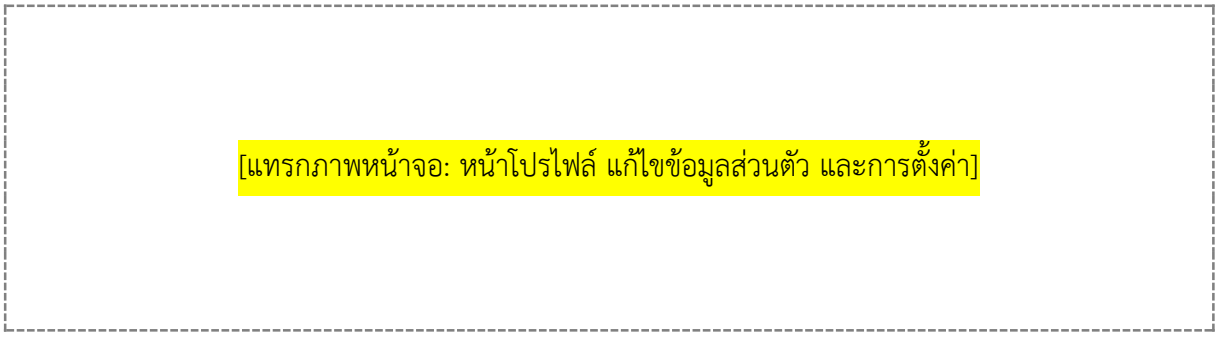


ภาพที่ 4.10 หน้าประวัติการเดินทางและหน้าการแจ้งเตือน

ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ประกอบด้วย

- รายการเดินทางทั้งหมด พร้อมวันเวลา จุดรับ จุดส่ง ค่าโดยสาร คนขับ และสถานะ
- รายการการแจ้งเตือน เช่น คนขับรับงานแล้ว และการเดินทางเสร็จสิ้น

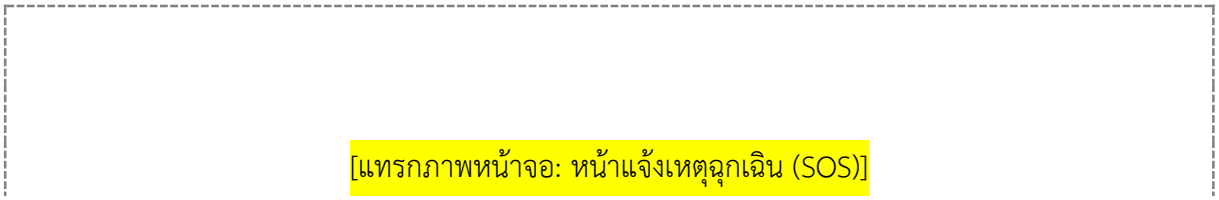
4.1.1.11 หน้าโปรไฟล์และการตั้งค่า



ภาพที่ 4.11 หน้าโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่า

ผู้ใช้บริการแก้ไขชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสนิสิตได้ ดูและเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการเองได้ (ปกติระบบเลือกให้จาก GPS) และออกจากระบบได้

4.1.1.12 หน้าแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS)



ภาพที่ 4.12 หน้าแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS)

หน้าแจ้งเหตุฉุกเฉินช่วยให้ผู้ใช้ขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว ประกอบด้วย

- ปุ่มแจ้งเหตุที่ส่งพิกัดปัจจุบันไปยังผู้ดูแลระบบของพื้นที่ทันที
- เบอร์ฉุกเฉินของพื้นที่ เช่น รักษาความปลอดภัย มก. กำแพงแสน 034-351-151 และเบอร์ระดับประเทศ ได้แก่ ตำรวจ 191 และหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669
- ระบบบันทึกว่าผู้แจ้งโทรออกไปยังเบอร์ใด เพื่อให้ผู้ดูแลทราบว่ามีการประสานหน่วยงานภายนอกแล้วหรือไม่

4.1.1.13 หน้าผู้ช่วยตอบคำถาม (Chatbot)

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าผู้ช่วยตอบคำถาม (Chatbot)]

ภาพที่ 4.13 หน้าผู้ช่วยตอบคำถาม (Chatbot)

Chatbot ตอบคำถามที่พบบ่อยตามกติกาจริงของระบบ เช่น อัตราค่าโดยสาร วิธีชำระเงิน และการยกเลิกคำขอ เพื่อลดภาระการตอบคำถามซ้ำ

4.1.2 ส่วนของผู้ขับขี่

4.1.2.1 หน้ายืนยันตัวตนผู้ขับขี่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้ายืนยันตัวตนผู้ขับขี่ (ขั้นตอนที่ 1 และ 2)]

ภาพที่ 4.14 หน้ายืนยันตัวตนผู้ขับขี่ (ขั้นตอนที่ 1 และ 2)

ผู้ขับขี่ที่สมัครใหม่ต้องยืนยันตัวตนก่อนรับงาน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

- ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลบัญชี (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขวิน) และอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง บัตรประชาชน และใบขับขี่
- ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลรถ ได้แก่ ยี่ห้อและรุ่น สีรถ และเลขทะเบียน พร้อมอัปโหลดรูปรถเต็มคันและรูปป้ายทะเบียน
- หมายเลขพร้อมเพย์สำหรับรับเงินกรอกไว้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสมาชิก

4.1.2.2 หน้าสถานะการยืนยันตัวตน

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้ารอตรวจสอบ หน้ายืนยันสำเร็จ และหน้าไม่ผ่านการยืนยัน]

ภาพที่ 4.15 หน้ารอตรวจสอบ หน้ายืนยันสำเร็จ และหน้าไม่ผ่านการยืนยัน

หลังส่งเอกสาร ระบบแสดงสถานะการตรวจสอบตามผลการพิจารณาของผู้ดูแล ได้แก่ รอตรวจสอบ อนุมัติแล้ว และไม่ผ่านการยืนยันพร้อมเหตุผล เพื่อให้ผู้ขับขี่แก้ไขเอกสารและส่งใหม่ได้

4.1.2.3 หน้าแรกของผู้ขับขี่และสถานะคิว

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าแรกของผู้ขับขี่และหน้าสถานะคิว]

ภาพที่ 4.16 หน้าแรกของผู้ขับขี่และหน้าสถานะคิว

หน้าแรกของผู้ขับขี่ออกแบบให้ใช้งานด้วยปุ่มขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

- ปุ่มสลับสถานะออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเข้าหรือออกจากคิวรับงาน
- สรุปรายได้ จำนวนเที่ยว และเวลาวิ่งงานของวันนี้
- ลำดับคิวปัจจุบัน และคำอธิบายวิธีการทำงานของคิว

4.1.2.4 หน้ามีงานใหม่เข้า

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้ามีงานใหม่เข้า]

ภาพที่ 4.17 หน้ามีงานใหม่เข้า

เมื่อถึงคิว ระบบแสดงงานที่เสนอพร้อมเวลานับถอยหลัง 15 วินาที ประกอบด้วย

- ชื่อผู้โดยสาร จุดรับ จุดส่ง และค่าโดยสาร
- ปุ่มรับงานและปุ่มปฏิเสธงานขนาดใหญ่
- หากไม่ตอบภายในเวลา ระบบส่งงานต่อให้คนถัดไปอัตโนมัติ

4.1.2.5 หน้านำทางไปจุดรับและหน้าระหว่างเดินทาง

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้านำทางไปจุดรับ หน้าถึงจุดรับ และหน้าระหว่างเดินทาง]

ภาพที่ 4.18 หน้านำทางไปจุดรับ หน้าถึงจุดรับ และหน้าระหว่างเดินทาง

หลังรับงาน ผู้ขับขี่ดำเนินการตามลำดับ ได้แก่

- นำทางไปยังจุดรับบนแผนที่ พร้อมปุ่มโทรหาผู้โดยสาร
- กดถึงจุดรับและกดเริ่มการเดินทางเมื่อรับผู้โดยสารแล้ว
- กดจบการเดินทางเมื่อถึงปลายทาง

4.1.2.6 หน้าส่งผู้โดยสารเสร็จ

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าส่งผู้โดยสารเสร็จและยืนยันการรับเงิน]

ภาพที่ 4.19 หน้าส่งผู้โดยสารเสร็จและยืนยันการรับเงิน

เมื่อจบการเดินทาง ระบบแสดงระยะทางและค่าโดยสาร หากผู้โดยสารโอนเงินและสลิปผ่านการตรวจสอบ ระบบแจ้งให้ทราบทันที หากรับเงินสด ผู้ขับขี่กดยืนยันได้รับเงิน หรือแจ้งข้อพิพาทหากยังไม่ได้รับเงิน จากนั้นกดรับงานต่อเพื่อกลับเข้าคิว

4.1.2.7 หน้าการเงินของผู้ขับขี่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าการเงินของผู้ขับขี่]

ภาพที่ 4.20 หน้าการเงินของผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ติดตามรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ประกอบด้วย

- กราฟรายรับและรายจ่ายรายวัน (7 วันล่าสุด) รายสัปดาห์ (8 สัปดาห์ล่าสุด) และรายเดือน (6 เดือนล่าสุด)
- รายรับรวม รายจ่ายรวม และกำไรรวม
- การบันทึกรายจ่าย เช่น เติมน้ำมัน เปลี่ยนยาง น้ำมันเครื่อง เช็กระยะ และซ่อมรถ
- ค่าน้ำมันโดยประมาณจากระยะทางของทริป และอัตราสิ้นเปลืองจริงจากเลขไมล์เมื่อเติมเต็มถัง

4.1.2.8 หน้าประวัติงานและโปรไฟล์ผู้ขับขี่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าประวัติงานและหน้าโปรไฟล์ผู้ขับขี่]

ภาพที่ 4.21 หน้าประวัติงานและหน้าโปรไฟล์ผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่ดูประวัติงานที่ให้บริการ และข้อมูลบัญชีของตนเอง เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขวินได้

4.1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Web Dashboard)

4.1.3.1 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแล

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ]

ภาพที่ 4.22 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน โดยระบบจำกัดจำนวนครั้งการเข้าสู่ระบบไม่เกิน 20 ครั้งใน 15 นาที เพื่อป้องกันการสุ่มเดารหัสผ่าน

4.1.3.2 หน้าภาพรวม (Dashboard)

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าภาพรวมของ Web Dashboard]

ภาพที่ 4.23 หน้าภาพรวมของ Web Dashboard

หน้าภาพรวมแสดงสถานะของระบบ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย

- สถิติทริปวันนี้ รายได้วันนี้ คนขับออนไลน์ คนขับที่อนุมัติแล้ว และข้อพิพาทที่ค้างอยู่
- รายการผู้ขับขี่ที่รออนุมัติ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ปุ่มอนุมัติ และปุ่มปฏิเสธพร้อมระบุเหตุผล
- รายการเดินทางทั้งหมดและการแก้ไขข้อพิพาทการชำระเงิน
- การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่แสดงแบบเรียลไทม์ พร้อมพิกัดของผู้แจ้ง และการปิดเหตุพร้อมบันทึกการดำเนินการ

4.1.3.3 หน้าจัดการผู้ใช้และคนขับ

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าจัดการผู้ใช้และคนขับ]

ภาพที่ 4.24 หน้าจัดการผู้ใช้และคนขับ

ผู้ดูแลค้นหาผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ได้ด้วยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ กรองผู้ขับขี่ตามสถานะ ดูรายละเอียด สถิติ และประวัติการเดินทาง และระงับหรือปลดระงับบัญชีพร้อมระบุเหตุผลได้

4.1.3.4 หน้าจัดการสถานที่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าจัดการสถานที่]

ภาพที่ 4.25 หน้าจัดการสถานที่

ผู้ดูแลเพิ่ม แก้ไข และลบสถานที่ในพื้นที่ให้บริการได้ ปักหมุดพิกัดบนแผนที่ให้ตรงกับสถานที่จริง และกำหนดสถานที่ยอดนิยมที่จะแสดงในหน้าแรกของผู้ใช้บริการ

4.1.3.5 หน้าตั้งค่าพื้นที่

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ]

ภาพที่ 4.26 หน้าตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ

ผู้ดูแลกำหนดค่าต่าง ๆ ของพื้นที่ตนเองได้ ประกอบด้วย

- ชื่อและโลโก้ที่แสดงในแอปพลิเคชัน
- ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ จุดกลาง รัศมีเขตเหมาจ่าย และรัศมีให้บริการ
- ค่าโดยสาร ได้แก่ ค่าเหมาจ่าย อัตราต่อกิโลเมตร และค่าขั้นต่ำ (มีผลกับทริปที่เรียกหลังบันทึกเท่านั้น)
- เบอร์ฉุกเฉินของพื้นที่

4.1.3.6 หน้าจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าจัดการพื้นที่และหน้าบัญชีผู้ดูแล (เฉพาะผู้ดูแลระบบสูงสุด)]

ภาพที่ 4.27 หน้าจัดการพื้นที่และหน้าบัญชีผู้ดูแล (เฉพาะผู้ดูแลระบบสูงสุด)

ผู้ดูแลระบบสูงสุดสร้างพื้นที่ให้บริการใหม่ เปิดหรือปิดพื้นที่ และสร้างบัญชีผู้ดูแลพื้นที่ให้แต่ละพื้นที่ได้ ส่วนผู้ดูแลพื้นที่จะเห็นและจัดการได้เฉพาะข้อมูลของพื้นที่ตนเองเท่านั้น

4.2 ส่วนของการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบอัตโนมัติ และการทดสอบด้วยมือ (Manual Testing) ดังนี้

4.2.1 ผลการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing)

ชุดทดสอบอัตโนมัติมีทั้งหมด 5 ชุด รวม 91 กรณีทดสอบ รันใน GitHub Actions ทุกครั้งที่ส่งโค้ดขึ้น Repository ผลการรันครั้งล่าสุดก่อนจัดทำรูปเล่ม (6 ตุลาคม 2569) ผ่านทุกกรณีทดสอบ ดังสรุปในตารางที่ 4.1 และรายละเอียดแต่ละกรณีในตารางที่ 4.2 ถึง 4.6

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบอัตโนมัติ

ชุดทดสอบ	ส่วนที่ทดสอบ	จำนวนกรณี	ผ่าน
test-queue.js	ระบบคิวและการเสนองาน	17	17
test-auth.js	การสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่	16	16
test-suspension.js	การจัดการและระงับบัญชีผู้ใช้งาน	12	12
test-payment.js	การชำระเงินและการตรวจสอบสลิป	28	28
test-platform.js	การรองรับหลายพื้นที่ สิทธิ์ผู้ดูแล และการเงินของผู้ขับขี่	18	18
รวม		**91**	**91**

ตารางที่ 4.2 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดระบบคิวและการเสนองาน (test-queue.js)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
Q-01	คิวเรียง FIFO ตามเวลากดออนไลน์ และเสนองานให้หัวคิวก่อน	ผ่าน
Q-02	reject: ไปท้ายคิวทันที + ส่งต่อคนถัดไปทันที	ผ่าน
Q-03	timeout ครั้งแรก: timeoutCount+1, ส่งต่อทันที, คนได้งานออกจากคิว, คนที่ timeout ยังอยู่หน้าคิว (ไม่ไปท้าย)	ผ่าน
Q-04	settleTimedOutDrivers: แทรกคนที่ timeout ไว้ 'ต่อจาก' คนได้งานโดยไม่ขยับคนอื่น	ผ่าน
Q-05	timeout ครบ 3 ครั้ง: ออฟไลน์อัตโนมัติ + ออกจากคิว + ส่ง event + ส่งต่อคนถัดไป	ผ่าน
Q-06	accept รีเซ็ต timeoutCount ที่สะสมไว้	ผ่าน
Q-07	ไม่มีคนขับเหลือ ⟶ คำขอถูกยกเลิก (ไม่ค้าง)	ผ่าน
Q-08	จบทริป: ยังออนไลน์ ⟶ ท้ายคิว, available, timeoutCount=0	ผ่าน
Q-09	จบทริป: ปิดแอปกลางทริป (ออฟไลน์) ⟶ ไม่เข้าคิว; กดออนไลน์ใหม่ค่อยเข้าท้ายคิว	ผ่าน
Q-10	กดออนไลน์กลางทริปไม่ทำให้ถูกเสนองานซ้อน; เข้าคิวเมื่อจบทริป	ผ่าน
Q-11	ออฟไลน์ตอนกำลังถูกเสนองาน ⟶ ส่งต่อคนถัดไปทันที ไม่นับเป็นความผิด	ผ่าน
Q-12	5 คำขอพร้อมกัน / 5 คนขับ: ได้คนละคน ไม่มีใครถูกเสนองานซ้อน	ผ่าน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
Q-13	8 คำขอพร้อมกัน / 3 คนขับ: 3 คำขอได้คนขับคนละคน ที่เหลือถูกยกเลิก (ไม่ซ้อน ไม่ค้าง)	ผ่าน
Q-14	accept กับ reject จากคนขับคนเดียวพร้อมกัน: สำเร็จได้แค่อย่างเดียว	ผ่าน
Q-15	accept กับ timeout (sweeper) ชนกันตอนหมดเวลา: ส่งต่อได้ครั้งเดียว ไม่นับ timeout ซ้ำ	ผ่าน
Q-16	คนที่ไม่ได้ถูกเสนองานกด accept ไม่ได้	ผ่าน
Q-17	จบทริป/กดออนไลน์ซ้ำพร้อมกัน: เข้าคิวครั้งเดียว ตำแหน่งไม่ถูกรีเซ็ต	ผ่าน

ชุดทดสอบระบบคิวครอบคลุมทั้งลำดับการเสนองาน การลงโทษเมื่อไม่ตอบรับงาน และกรณีที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น 8 คำขอพร้อมกันกับคนขับ 3 คน ซึ่งต้องได้คนขับคนละคนและไม่มีคนขับถูกเสนองานซ้อน

ตารางที่ 4.3 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และตั้งรหัสผ่านใหม่ (test-auth.js)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
A-01	สมัครด้วยอีเมลที่ไม่ใช่ @ku.th ได้ และเก็บเป็นตัวพิมพ์เล็ก	ผ่าน
A-02	สมัครซ้ำด้วยอีเมลเดิมต่างตัวพิมพ์ไม่ได้	ผ่าน
A-03	อีเมลรูปแบบผิดสมัครไม่ได้	ผ่าน
A-04	ล็อกอินได้ไม่ว่าพิมพ์อีเมลตัวเล็กหรือใหญ่	ผ่าน
A-05	แอดมินล็อกอินได้ไม่ว่าพิมพ์อีเมลตัวเล็ก/ใหญ่หรือมีช่องว่าง	ผ่าน
A-06	ไม่ได้ตั้ง SMTP และไม่ได้เปิดโหมด dev ⟶ แจ้งว่ายังไม่พร้อม ไม่ออกรหัส	ผ่าน
A-07	NODE_ENV=production ไม่โชว์รหัสใน response แม้ตั้ง DEV_SHOW_RESET_CODE=1 (ช่องโหว่เดิม)	ผ่าน
A-08	อีเมลที่ไม่มีในระบบได้ข้อความเดียวกัน และไม่มีรหัส (ไม่บอกว่ามีบัญชีนี้ไหม)	ผ่าน
A-09	เก็บ hash ของรหัสใน DB ไม่ใช่รหัสจริง	ผ่าน
A-10	ตั้ง Brevo แล้วแต่ key ใช้ไม่ได้ ⟶ บอกผู้ใช้ว่าส่งอีเมลไม่สำเร็จ (ยิง API จริง ไม่ค้าง)	ผ่าน
A-11	รหัสผ่านใหม่สั้นเกินไปถูกปฏิเสธโดยไม่เสียโควตากรอกรหัส	ผ่าน
A-12	กรอกผิดครบ 5 ครั้ง รหัสที่ถูกก็ใช้ไม่ได้แล้ว (กันสุ่มเดา 6 หลัก)	ผ่าน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
A-13	ยิงเดาพร้อมกัน 20 ครั้งก็หักโควตาได้ไม่เกิน 5	ผ่าน
A-14	รหัสหมดอายุใช้ไม่ได้	ผ่าน
A-15	ขอรหัสใหม่แล้วรหัสเก่าใช้ไม่ได้	ผ่าน
A-16	รหัสถูก ⟶ เปลี่ยนรหัสผ่านได้ ล็อกอินด้วยรหัสใหม่ได้ รหัสเดิมใช้ไม่ได้ และใช้รหัสซ้ำไม่ได้	ผ่าน

ตารางที่ 4.4 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการจัดการและระงับบัญชีผู้ใช้งาน (test-suspension.js)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
S-01	รายการผู้ใช้ค้นหาด้วยชื่อ/เบอร์ได้ และไม่ส่ง passwordHash	ผ่าน
S-02	รายการคนขับกรองตามสถานะ (ออนไลน์/ระงับ/ผ่านการยืนยัน) ได้	ผ่าน
S-03	รายละเอียดมีสถิติและประวัติทริป; id ไม่มีจริงได้ 404	ผ่าน
S-04	สิทธิ์: ผู้โดยสารเรียก endpoint admin ไม่ได้	ผ่าน
S-05	ระงับโดยไม่ใส่เหตุผลไม่ได้	ผ่าน
S-06	ระงับผู้ใช้: token เดิมใช้ต่อไม่ได้ทันที (403 ACCOUNT_SUSPENDED) และ login ไม่ได้	ผ่าน
S-07	ระงับซ้ำได้ 409; ปลดระงับแล้วใช้งานได้ทันที; ปลดซ้ำได้ 409	ผ่าน
S-08	ผู้ใช้ที่กำลังมีทริปวิ่งอยู่ระงับไม่ได้ (409)	ผ่าน
S-09	ผู้ใช้ที่มีคำขอ PENDING: ระงับแล้วคำขอถูกยกเลิกให้อัตโนมัติ	ผ่าน
S-10	ระงับคนขับที่ออนไลน์: ออกจากคิว + ตัด socket + token ใช้ไม่ได้ + login ไม่ได้	ผ่าน
S-11	ระงับคนขับที่กำลังถูกเสนองาน: งานส่งต่อให้คนถัดไปทันที	ผ่าน
S-12	ปลดระงับคนขับแล้ว login ได้ (ต้องกดออนไลน์เองอีกครั้ง)	ผ่าน

ตารางที่ 4.5 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการชำระเงินและการตรวจสอบสลิป (test-payment.js)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
PM-01	เลขปิดบังที่เห็นท้าย 4 หลักตรงกัน = MATCH	ผ่าน
PM-02	เลขท้ายไม่ตรง = MISMATCH	ผ่าน
PM-03	รูปแบบ +66 ตรงกับเบอร์ 0xxxxxxxxx	ผ่าน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
PM-04	เห็นเลขไม่ถึง 4 หลัก / ไม่มีเลขเลย / มีแต่ชื่อ = UNKNOWN (ห้ามยืนยันอัตโนมัติ)	ผ่าน
PM-05	ค่าหนึ่งตรงและอีกค่า (เลขบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์) ไม่ตรง = MATCH	ผ่าน
PM-06	เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ปิดบังไว้ก็เทียบได้	ผ่าน
PM-07	สลิปถูกต้องผ่าน	ผ่าน
PM-08	ยอดไม่ตรง บอกทั้งสองยอด	ผ่าน
PM-09	ผู้รับผิด / ตรวจผู้รับไม่ได้ ไม่ผ่านคนละรหัส	ผ่าน
PM-10	สลิปก่อนเริ่มทริป/เวลาอยู่ในอนาคต ไม่ผ่าน; เหลื่อมไม่เกิน 5 นาทีผ่าน	ผ่าน
PM-11	อ่านผลสำเร็จ: เลขอ้างอิง ยอด เวลาไทย (transDate/transTime) และข้อมูลผู้รับ	ผ่าน
PM-12	ใช้ transTimestamp (UTC, ฟิลด์บังคับตามเอกสาร) เป็นหลัก ไม่ต้องพึ่ง transDate/transTime	ผ่าน
PM-13	ข้อมูลไม่ครบ = SLIP_UNREADABLE (ไม่เดาค่า)	ผ่าน
PM-14	แยกประเภทข้อผิดพลาด: ไม่ใช่สลิป / เซิร์ฟเวอร์ล่ม / key ผิด / เครือข่ายล่ม	ผ่าน
PM-15	แพ็กเกจ/โควตาของบัญชี SlipOK หมด (1003/1004/1015) ไม่ใช่ความผิดผู้โดยสาร	ผ่าน
PM-16	1010 (ธนาคารต้องรอก่อนตรวจซ้ำ) บอกจำนวนนาทีจาก data.delay ถ้ามี	ผ่าน
PM-17	อ่านผลสำเร็จ: เลขอ้างอิง ยอด (rawSlip.amount.amount) เวลา ISO และข้อมูลผู้รับ	ผ่าน
PM-18	ข้อมูลไม่ครบ = SLIP_UNREADABLE (ไม่เดาค่า)	ผ่าน
PM-19	แยกประเภทข้อผิดพลาดตามรูปแบบ { success:false, error:{code,message} }	ผ่าน
PM-20	สลิปถูกต้อง: จ่ายแล้วอัตโนมัติ (PROMPTPAY/SLIP) + แจ้งคนขับ; ส่งซ้ำได้ 409	ผ่าน
PM-21	สลิปมีปัญหาแต่ละแบบได้ 422 พร้อมรหัสที่ถูก และนับจำนวนครั้ง	ผ่าน
PM-22	บริการตรวจสลิปล่มไม่นับเป็นความพยายามของผู้โดยสาร	ผ่าน
PM-23	สลิปใบเดียวใช้ได้ทริปเดียว (เลขอ้างอิงซ้ำถูกปฏิเสธ)	ผ่าน
PM-24	ส่งสลิปพร้อมกันหลายใบในทริปเดียว: สำเร็จได้ใบเดียว	ผ่าน
PM-25	เงื่อนไขก่อนอัปโหลด: ไม่ใช่เจ้าของ 403 / ทริปยังไม่จบ 409 / คนขับไม่มีพร้อมเพย์ 409 / ไม่ใช่รูป 400 / ไม่แนบไฟล์ 400	ผ่าน
PM-26	คนขับกดยืนยันเอง = DRIVER; สลิปที่ตรวจผ่านแล้วคนขับกลับเป็นข้อพิพาทเองไม่ได้	ผ่าน
PM-27	ทริปที่คนขับแจ้งข้อพิพาท: ผู้โดยสารส่งสลิปที่ถูกต้องแล้วกลายเป็นจ่ายแล้ว	ผ่าน

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
PM-28	admin แก้ข้อพิพาท = ADMIN; QR บอกว่าเปิดตรวจสลิปอยู่	ผ่าน

ตารางที่ 4.6 กรณีทดสอบอัตโนมัติชุดการรองรับหลายพื้นที่ สิทธิ์ผู้ดูแล และการเงินของผู้ขับขี่ (test-platform.js)

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์
PF-01	ค่าโดยสารคิดตามอัตราของพื้นที่นั้น (เหมาจ่าย / ต่อ กม. / ขั้นต่ำ)	ผ่าน
PF-02	หาพื้นที่จากพิกัด: เชียงใหม่ ⟶ พื้นที่ทดสอบ, กำแพงแสน ⟶ KPS, กรุงเทพฯ ⟶ ไม่อยู่ในพื้นที่ใด	ผ่าน
PF-03	เลือกพื้นที่เองแต่จุดรับอยู่นอกพื้นที่นั้น ⟶ ใช้พื้นที่ที่ครอบคลุมจุดรับแทน; นอกทุกพื้นที่ ⟶ ปฏิเสธ	ผ่าน
PF-04	ปิดพื้นที่แล้วหาไม่เจอ และพื้นที่ใหม่ต้องมีรหัสไม่ซ้ำ	ผ่าน
PF-05	เบอร์วินซ้ำได้ข้ามพื้นที่ แต่ซ้ำในพื้นที่เดียวกันไม่ได้	ผ่าน
PF-06	สมัครคนขับต้องเลือกพื้นที่ที่เปิดอยู่	ผ่าน
PF-07	คำขอในพื้นที่ทดสอบเสนองานให้คนขับในพื้นที่นั้นเท่านั้น แม้คนขับ KPS เข้าคิวก่อน	ผ่าน
PF-08	แอดมินพื้นที่เห็นเฉพาะคนขับ/ทริป/สถิติของพื้นที่ตัวเอง	ผ่าน
PF-09	แอดมินพื้นที่เห็นเฉพาะผู้โดยสารที่เคยใช้บริการในพื้นที่ตัวเอง	ผ่าน
PF-10	สถานที่: แอดมินพื้นที่สร้างได้แค่ในพื้นที่ตัวเอง แก้ของพื้นที่อื่นไม่ได้, super ต้องเลือกพื้นที่	ผ่าน
PF-11	ตั้งค่าพื้นที่: แอดมินพื้นที่แก้ค่าโดยสารได้ แต่ปิดพื้นที่/เปลี่ยนรหัส/แก้พื้นที่อื่นไม่ได้	ผ่าน
PF-12	แอดมินพื้นที่ส่ง X-Area-Id ของพื้นที่อื่นมา ก็ยังถูกจำกัดที่พื้นที่ตัวเอง	ผ่าน
PF-13	บัญชีแอดมิน: แอดมินพื้นที่ต้องผูกพื้นที่, ลดสิทธิ์ super คนสุดท้าย/ลบตัวเองไม่ได้	ผ่าน
PF-14	SOS ของคนขับพื้นที่ทดสอบผูกกับพื้นที่นั้น แอดมิน KPS เห็น/ปิดเคสไม่ได้	ผ่าน
PF-15	ช่วงวัน/สัปดาห์/เดือนตัดตามเวลาไทย (เที่ยงคืนไทย = 17:00 UTC ของวันก่อน)	ผ่าน
PF-16	อัตราสิ้นเปลืองจริงจากเลขไมล์ระหว่างการเติมเต็มถัง	ผ่าน
PF-17	สรุปวันนี้: ไม่จดน้ำมัน = ประมาณจากระยะทาง, จดแล้ว = ใช้ตัวเลขจริง + ค่าใช้จ่ายอื่น	ผ่าน
PF-18	รายจ่าย: จำนวนเงินผิดถูกปฏิเสธ, แก้/ลบรายการของคนอื่นไม่ได้	ผ่าน

4.2.2 ผลการทดสอบด้วยมือ (Manual Testing)

ทดสอบการใช้งานจริงผ่านหน้าจอของระบบตามกรณีทดสอบในตารางที่ 4.7 โดยใช้อุปกรณ์ 2 เครื่องสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ และเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 4.7 กรณีทดสอบการใช้งานผ่านหน้าจอ

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง
TC-01	สมัครสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลครบถ้วน	สมัครสำเร็จและเข้าสู่หน้าแรก	[ผล]
TC-02	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด	แสดงข้อความแจ้งว่าอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	[ผล]
TC-03	ลืมรหัสผ่าน: ขอรหัสยืนยันทางอีเมลและตั้งรหัสใหม่	ได้รับรหัส 6 หลักทางอีเมล และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่ได้	[ผล]
TC-04	ผู้ขับขี่ส่งเอกสารยืนยันตัวตน 5 รายการ	สถานะเป็นรอตรวจสอบ และแสดงในหน้ารออนุมัติของผู้ดูแล	[ผล]
TC-05	ผู้ดูแลอนุมัติผู้ขับขี่	ผู้ขับขี่เห็นหน้ายืนยันตัวตนสำเร็จ และกดออนไลน์เข้าคิวได้	[ผล]
TC-06	เลือกจุดหมายในเขตเหมาจ่ายและดูค่าโดยสาร	แสดงค่าโดยสาร 20 บาท	[ผล]
TC-07	เลือกจุดหมายนอกเขตเหมาจ่าย	แสดงค่าโดยสารตามระยะทางถนนจริง 10 บาท/กม. ไม่ต่ำกว่า 20 บาท	[ผล]
TC-08	เรียกวินเมื่อมีผู้ขับขี่ออนไลน์ 2 คน	ผู้ขับขี่ที่เข้าคิวก่อนได้รับข้อเสนองานก่อน	[ผล]
TC-09	ผู้ขับขี่ไม่ตอบรับงานภายใน 15 วินาที	ระบบส่งต่องานให้ผู้ขับขี่คนถัดไปอัตโนมัติ	[ผล]
TC-10	ผู้ขับขี่รับงานและเดินทางไปจุดรับ	ผู้ใช้บริการเห็นข้อมูลผู้ขับขี่และตำแหน่งบนแผนที่แบบเรียลไทม์	[ผล]
TC-11	ยกเลิกคำขอขณะสถานะรอการตอบรับ	ยกเลิกสำเร็จ	[ผล]
TC-12	ยกเลิกคำขอหลังเริ่มเดินทางแล้ว	ระบบไม่อนุญาตให้ยกเลิก	[ผล]
TC-13	ชำระเงินด้วยพร้อมเพย์และอัปโหลดสลิปที่ถูกต้อง	สถานะการชำระเงินเป็นชำระแล้ว และผู้ขับขี่ได้รับแจ้ง	[ผล]

รหัส	กรณีทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์จริง
TC-14	ให้คะแนนหลังจบการเดินทาง	บันทึกคะแนนได้ครั้งเดียวต่อการเดินทาง	[ผล]
TC-15	กดแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS)	ผู้ดูแลพื้นที่เห็นการแจ้งเหตุพร้อมพิกัดทันที	[ผล]
TC-16	ผู้ดูแลระงับบัญชีผู้ใช้	ผู้ใช้ถูกออกจากระบบและเข้าสู่ระบบไม่ได้จนกว่าจะปลดระงับ	[ผล]

4.3 ส่วนของการประเมินผล

การประเมินผลแบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริการ จำนวน [จำนวน] คน และผู้ขับขี่ จำนวน [จำนวน] คน โดยให้ทดลองทำภารกิจตามสคริปต์แล้วตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจแปลผลตามเกณฑ์ในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 เกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00	มากที่สุด
3.51 – 4.50	มาก
2.51 – 3.50	ปานกลาง
1.51 – 2.50	น้อย
1.00 – 1.50	น้อยที่สุด

ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์ขั้นต่ำ	ผลที่ได้	ผ่านเกณฑ์
KPI-1 Task Success Rate	≥ 90%	[ผล]	[ผล]
KPI-2 System Usability Scale	≥ 68	[ผล]	[ผล]
KPI-3 ความพึงพอใจของผู้ขับขี่	≥ 3.5	[ผล]	[ผล]
KPI-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	≥ 3.5	[ผล]	[ผล]
KPI-5 Response Time ของ API	≤ 3 วินาที	[ผล]	[ผล]

ตารางที่ 4.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายการ	คะแนนเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
1. ด้านการออกแบบ (Design)			
1.1 ความชัดเจนและสวยงามของหน้าจอ	[ ]	[ ]	[ ]
1.2 ความง่ายในการค้นหาปุ่มและเมนู	[ ]	[ ]	[ ]
1.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและสี	[ ]	[ ]	[ ]
2. ด้านการใช้งาน (Usability)			
2.1 ความง่ายในการเรียกวิน	[ ]	[ ]	[ ]
2.2 ความชัดเจนของค่าโดยสารก่อนยืนยัน	[ ]	[ ]	[ ]
2.3 ความสะดวกในการชำระเงิน	[ ]	[ ]	[ ]
3. ด้านประสิทธิภาพ (Performance)			
3.1 ความรวดเร็วในการได้คนขับ	[ ]	[ ]	[ ]
3.2 ความถูกต้องของตำแหน่งคนขับบนแผนที่	[ ]	[ ]	[ ]
3.3 ความเสถียรของระบบ	[ ]	[ ]	[ ]
4. ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ (Safety)			
4.1 ความมั่นใจจากการเห็นข้อมูลคนขับ	[ ]	[ ]	[ ]
4.2 ความเป็นประโยชน์ของปุ่ม SOS และประวัติการเดินทาง	[ ]	[ ]	[ ]
ค่าเฉลี่ยรวม	[ ]	[ ]	[ ]

ตารางที่ 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ขับขี่

รายการ	คะแนนเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
1. ความง่ายในการออนไลน์เข้าคิวและรับงาน	[ ]	[ ]	[ ]
2. ความเป็นธรรมของการเสนองานตามคิว	[ ]	[ ]	[ ]

รายการ	คะแนนเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
3. ความเหมาะสมของเวลาตอบรับงาน 15 วินาที	[ ]	[ ]	[ ]
4. ความชัดเจนของข้อมูลผู้โดยสาร จุดรับ และจุดส่ง	[ ]	[ ]	[ ]
5. ความสะดวกในการยืนยันการรับเงิน	[ ]	[ ]	[ ]
6. ความเป็นประโยชน์ของหน้าการเงิน	[ ]	[ ]	[ ]
7. ขนาดตัวอักษรและปุ่มอ่านและกดได้ง่าย	[ ]	[ ]	[ ]
ค่าเฉลี่ยรวม	[ ]	[ ]	[ ]

คะแนน System Usability Scale (SUS) คำนวณจากแบบสอบถาม 10 ข้อในภาคผนวก ค โดยข้อคี่ใช้คะแนนที่ตอบลบ 1 ข้อคู่ใช้ 5 ลบคะแนนที่ตอบ แล้วนำผลรวมคูณ 2.5 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย [คะแนน SUS] คะแนน ซึ่ง[สูงกว่า/ต่ำกว่า]เกณฑ์ 68 คะแนน

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานปัญหาพิเศษ

จากการดำเนินงานปัญหาพิเศษเรื่องระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN ได้ระบบที่ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

5.1.1 พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียกใช้บริการวินรถจักรยานยนต์ได้สำเร็จ ระบบประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่ที่ใช้งานได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และแอป Android และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ ติดตั้งใช้งานจริงบน Railway แล้ว

5.1.2 ผู้ใช้บริการเรียกวินได้ด้วยการเลือกจุดหมาย ตรวจสอบค่าโดยสาร และกดยืนยัน โดยไม่ต้องโทรศัพท์ติดต่อวิน และติดตามสถานะพร้อมตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้แบบเรียลไทม์

5.1.3 ระบบเสนองานให้ผู้ขับขี่ตามลำดับคิวทีละคนอย่างเป็นธรรม คำนวณค่าโดยสารตามอัตราของพื้นที่โดยอัตโนมัติ และรองรับการเรียกใช้พร้อมกันหลายคำขอโดยไม่เสนองานซ้อน ซึ่งยืนยันได้จากชุดทดสอบอัตโนมัติ

5.1.4 ระบบเพิ่มความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ก่อนรับงาน การแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ การบันทึกประวัติการเดินทาง การให้คะแนนทั้งสองฝ่าย และปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผู้ดูแลระบบได้ทันที

5.1.5 ผู้ขับขี่รับงานได้อย่างเป็นระบบผ่านหน้าจอที่ใช้ปุ่มขนาดใหญ่ ยืนยันการรับเงินได้ และติดตามรายรับรายจ่ายพร้อมกำไรสุทธิของตนเองได้

5.1.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า [สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้ขับขี่ และคะแนน SUS]

นอกจากนี้ ระบบยังออกแบบให้รองรับหลายพื้นที่ให้บริการ โดยแต่ละพื้นที่กำหนดค่าโดยสาร ขอบเขต และเบอร์ฉุกเฉินของตนเองได้ ทำให้สามารถนำระบบไปขยายใช้กับวินในพื้นที่อื่นได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

5.2.1 การเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน

โครงร่างปัญหาพิเศษกำหนดให้ใช้ React Native (Expo) แต่ต้นแบบหน้าจอที่ออกแบบใน Figma ถูกส่งออกเป็น HTML และ Tailwind CSS จึงต้องเปลี่ยนมาพัฒนาด้วย React และใช้ Capacitor สร้างแอป Android แทน ส่งผลให้ต้องศึกษาเครื่องมือใหม่และปรับแผนงานบางส่วน แต่ได้ประโยชน์คือใช้โค้ดชุดเดียวกันทั้งเว็บและแอป

5.2.2 ความซับซ้อนของระบบคิวเมื่อมีการใช้งานพร้อมกัน

การเสนองานตามคิวต้องรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน เช่น หลายคำขอเข้ามาพร้อมกัน ผู้ขับขี่กดรับงานในจังหวะเดียวกับที่หมดเวลา หรือผู้ขับขี่ออฟไลน์ขณะถูกเสนองาน ในช่วงแรกพบกรณีที่ผู้ขับขี่ถูกเสนองานซ้อนกัน จึงแก้ไขโดยทำทุกการเปลี่ยนสถานะภายในธุรกรรมเดียวพร้อมล็อกแถวของฐานข้อมูล และเขียนชุดทดสอบครอบคลุมกรณีดังกล่าว

5.2.3 ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบระหว่างพัฒนา

จากการตรวจสอบโค้ดของตนเองพบช่องโหว่หลายจุด เช่น การเชื่อมต่อ Socket.IO ที่ไม่ตรวจสอบตัวตน API ข้อมูลผู้ขับขี่ที่เปิดเผยตำแหน่งและเอกสาร และระบบลืมรหัสผ่านที่ส่งรหัสกลับมาในผลลัพธ์ ซึ่งได้แก้ไขทั้งหมดก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง และเพิ่มกรณีทดสอบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ

5.2.4 ข้อจำกัดของบริการภายนอก

การคำนวณระยะทางใช้เซิร์ฟเวอร์สาธารณะของ OSRM ซึ่งไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน การแจ้งเตือนแบบพุชใช้ได้เฉพาะแอป Android และการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์หลุดชั่วคราวเมื่อมีการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ จึงเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติและการดึงสถานะสำรองทุก 5 วินาที

5.2.5 [ปัญหาอื่น ๆ ที่พบจริง เช่น การนัดหมายผู้ขับขี่มาทดลองใช้งาน]

5.3 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อดังนี้

- **หน้ารายงานสรุปสำหรับผู้ดูแลระบบ** เช่น สถิติการใช้บริการรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อใช้วางแผนจำนวนผู้ขับขี่ในแต่ละช่วงเวลา
- **แอป Android ฉบับเผยแพร่** ที่ลงลายเซ็นดิจิทัล พร้อมไอคอนแอป การเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องเมื่อกดการแจ้งเตือน และการส่งตำแหน่งของผู้ขับขี่ขณะปิดหน้าจอ

- **ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ร้องขอเพิ่มเติม** เช่น การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google สถานที่โปรด การลืมรหัสผ่านของผู้ขับขี่ และการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ขับขี่เอง
- **นโยบายความเป็นส่วนตัวตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)** เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งและเอกสารยืนยันตัวตน
- **ขอบเขตพื้นที่แบบรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)** ด้วย PostGIS แทนการใช้รัศมีจากจุดกลาง และติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ OSRM และแผนที่ของตนเองสำหรับการใช้งานจริง
- **การเพิ่มความแข็งแรงของระบบ** เช่น การยกเลิกโทเคนเมื่อออกจากระบบ การแบ่งหน้า (Pagination) ของรายการข้อมูลขนาดใหญ่ และชุดทดสอบอัตโนมัติฝั่งหน้าจอ

บรรณานุกรม

จุติมา สิริจารุธร. (2564). The acceptance and use of taxi applications in Bangkok and metropolitan areas: Taxi drivers' perspectives (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม. (2568). ความท้าทายในการออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาครัฐ: บทวิเคราะห์ประเด็นปัญหา UX/UI และผลกระทบต่อบุคลากร. PBRU Science Journal.

วัฒนา เล้าสินวัฒนา. (2564). การใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อโดยสารรูปแบบรถยนต์ในกลุ่มประชากรคนกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, TRL-06.

Angkananon, K., Plodaksorn, P., & Wald, M. (2562). A Tool for Evaluating Thai Web Accessibility for Disabled and Elderly People. Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189–194). London: Taylor & Francis.

Kamtab, P., & Wiriyanon, T. (2022). Design a Digital Multimodal User Interface for Senior Citizens. Journal of Education Studies, Chulalongkorn University, 50(1), EDUCU5001005.

Thaithatkul, P., Anuchitchanchai, O., Srisurin, P., Sanghatawatana, P., & Chalermpong, S. (2021). Ride-hailing applications in Bangkok: Determining service quality, passenger satisfaction, and loyalty. International Journal of Technology, 12(5), 903–913.

Capacitor. ม.ป.ป. Capacitor Documentation. แหล่งที่มา https://capacitorjs.com/docs. [วันที่สืบค้น]

Docker Inc. ม.ป.ป. Docker Docs. แหล่งที่มา https://docs.docker.com. [วันที่สืบค้น]

Express. ม.ป.ป. Express – Node.js web application framework. แหล่งที่มา https://expressjs.com. [วันที่สืบค้น]

Google. ม.ป.ป. Firebase Cloud Messaging. แหล่งที่มา https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging. [วันที่สืบค้น]

GitHub. ม.ป.ป. GitHub Actions documentation. แหล่งที่มา https://docs.github.com/actions. [วันที่สืบค้น]

Leaflet. ม.ป.ป. Leaflet – an open-source JavaScript library for interactive maps. แหล่งที่มา https://leafletjs.com. [วันที่สืบค้น]

Meta Open Source. ม.ป.ป. React. แหล่งที่มา https://react.dev. [วันที่สืบค้น]

OpenJS Foundation. ม.ป.ป. Node.js. แหล่งที่มา https://nodejs.org. [วันที่สืบค้น]

Project OSRM. ม.ป.ป. Open Source Routing Machine. แหล่งที่มา https://project-osrm.org. [วันที่สืบค้น]

Prisma Data. ม.ป.ป. Prisma Documentation. แหล่งที่มา https://www.prisma.io/docs. [วันที่สืบค้น]

Socket.IO. ม.ป.ป. Socket.IO Documentation. แหล่งที่มา https://socket.io/docs. [วันที่สืบค้น]

The PostgreSQL Global Development Group. ม.ป.ป. PostgreSQL Documentation. แหล่งที่มา https://www.postgresql.org/docs. [วันที่สืบค้น]

Tailwind Labs. ม.ป.ป. Tailwind CSS Documentation. แหล่งที่มา https://tailwindcss.com/docs. [วันที่สืบค้น]

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ขับขี่

ก.1 การเข้าใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ https://web-app-production-6f95.up.railway.app หรือติดตั้งแอป KU VIN บนโทรศัพท์ระบบ Android [ระบุวิธีดาวน์โหลดแอป Android]

ก.2 การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (ผู้ใช้บริการ)

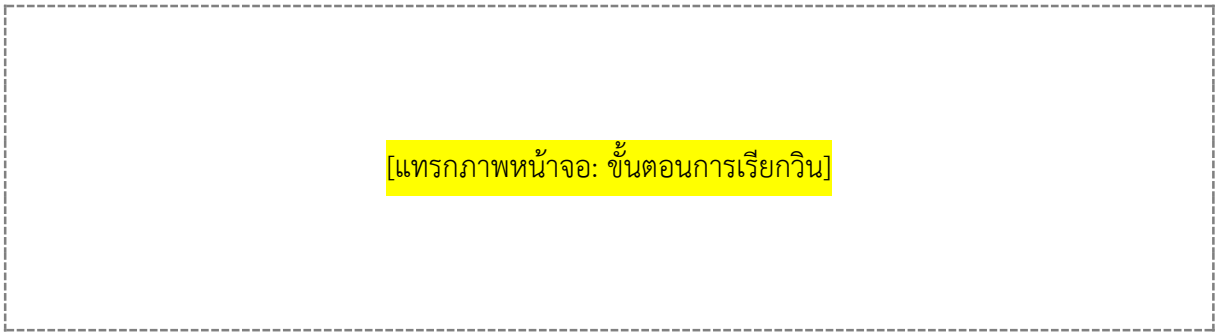
1. เปิดแอปพลิเคชัน แล้วกด "สมัครสมาชิก"
2. กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสนิสิต (ถ้ามี) และรหัสผ่าน แล้วกดสมัคร
3. ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน หากลืมรหัสผ่าน ให้กด "ลืมรหัสผ่าน" กรอกอีเมล แล้วนำรหัส 6 หลักที่ได้รับทางอีเมลมาตั้งรหัสผ่านใหม่ภายใน 15 นาที

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ]

ภาพที่ ก.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ก.3 การเรียกวิน

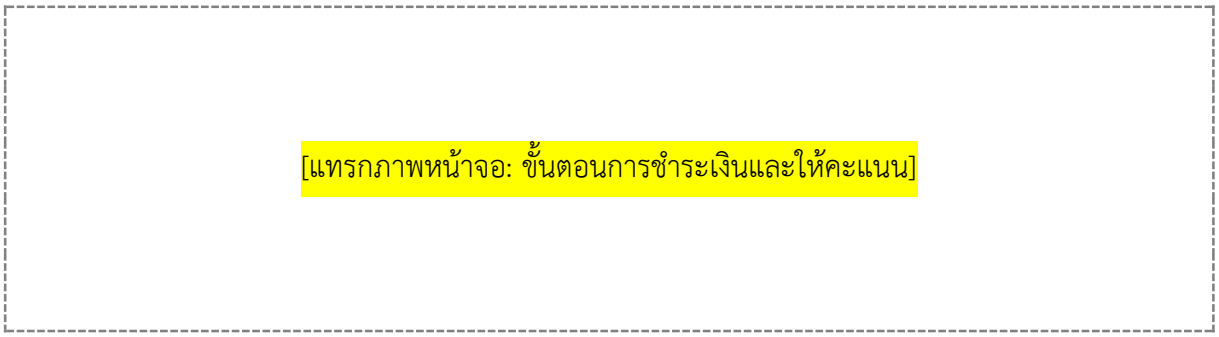
1. ที่หน้าแรก กดช่อง "ค้นหาปลายทาง หรือปักหมุดบนแผนที่" หรือกดจุดหมายยอดนิยม
2. เลือกสถานที่จากรายการ หรือปักหมุดบนแผนที่
3. ตรวจสอบจุดรับ หากตำแหน่งไม่ตรง ให้กดค้างที่หมุดสีเขียวแล้วลากไปยังจุดที่ต้องการ
4. ตรวจสอบค่าบริการ แล้วกด "เรียกวินมอเตอร์ไซค์"
5. รอระบบค้นหาคนขับ เมื่อคนขับรับงานแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลคนขับและตำแหน่งบนแผนที่



ภาพที่ ก.2 ขั้นตอนการเรียกวิน

ก.4 การชำระเงินและให้คะแนน

1. เมื่อถึงปลายทาง หน้าจอจะแสดงค่าบริการทั้งหมด
2. หากจ่ายเงินสด ให้จ่ายกับคนขับโดยตรง คนขับจะเป็นผู้กดยืนยันการรับเงิน
3. หากโอนพร้อมเพย์ ให้สแกน QR Code ที่แสดง โอนเงินตามยอด แล้วกดอัปโหลดสลิป ระบบจะตรวจสอบและแจ้งผลทันที
4. ให้คะแนน 1–5 ดาว และเขียนความคิดเห็น (ถ้ามี) แล้วกดส่ง



ภาพที่ ก.3 ขั้นตอนการชำระเงินและให้คะแนน

ก.5 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน

1. กดปุ่ม SOS ในหน้าระหว่างรอหรือระหว่างเดินทาง
2. กดแจ้งเหตุ ระบบจะส่งพิกัดไปยังผู้ดูแลระบบทันที
3. กดเบอร์ฉุกเฉินที่ต้องการเพื่อโทรออก เช่น รักษาความปลอดภัย มก. กำแพงแสน ตำรวจ 191 หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน]

ภาพที่ ก.4 ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ก.6 การสมัครและยืนยันตัวตน (ผู้ขับขี่)

1. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกเข้าสู่ระบบในฐานะคนขับ แล้วกดสมัคร
2. กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน พื้นที่ให้บริการ หมายเลขวิน ทะเบียนรถ และหมายเลขพร้อมเพย์
3. ยืนยันตัวตนขั้นที่ 1 อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง บัตรประชาชน และใบขับขี่
4. ยืนยันตัวตนขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลรถ และอัปโหลดรูปรถเต็มคันและป้ายทะเบียน แล้วกดส่งตรวจสอบ
5. รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจะเข้าหน้าแรกของผู้ขับขี่ได้

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่]

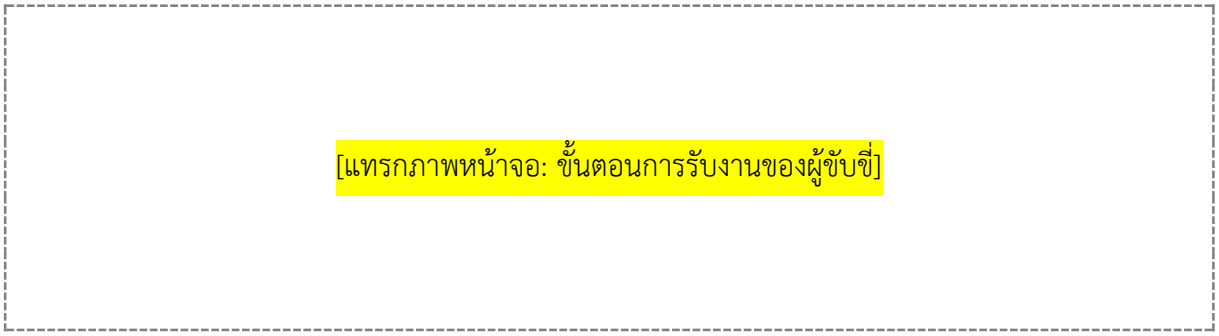
ภาพที่ ก.5 ขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่

ก.7 การรับงาน (ผู้ขับขี่)

1. กดปุ่มออนไลน์ที่หน้าแรกเพื่อเข้าคิวรับงาน
2. เมื่อถึงคิว หน้าจอแสดงงานใหม่พร้อมเวลานับถอยหลัง 15 วินาที กด "รับงาน" หรือ "ปฏิเสธ"
3. เดินทางไปจุดรับตามแผนที่ กด "ถึงจุดรับ" และกด "เริ่มเดินทาง" เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถ

4. เมื่อถึงปลายทาง กด "จบการเดินทาง" หากรับเงินสดให้กด "ยืนยันได้รับเงินแล้ว"
5. กด "รับงานต่อ" เพื่อกลับเข้าคิว หรือกดออฟไลน์เพื่อหยุดรับงาน

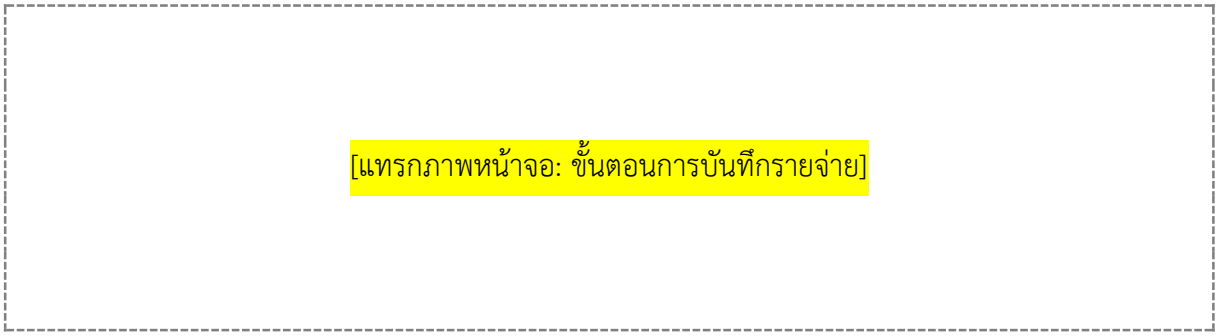
หมายเหตุ: หากไม่ตอบรับงานภายในเวลาติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะปรับสถานะเป็นออฟไลน์อัตโนมัติ



ภาพที่ ก.6 ขั้นตอนการรับงานของผู้ขับขี่

ก.8 การบันทึกรายจ่าย (ผู้ขับขี่)

1. เปิดเมนูการเงิน เลือกดูรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
2. กดเพิ่มรายจ่าย เลือกประเภท เช่น เติมน้ำมัน กรอกจำนวนเงิน และเลขไมล์ (ถ้าเติมน้ำมัน) แล้วกดบันทึก



ภาพที่ ก.7 ขั้นตอนการบันทึกรายจ่าย

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

ข.1 การเข้าสู่ระบบ

1. เปิด https://admin-production-2219.up.railway.app
2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ แล้วกดเข้าสู่ระบบ

[แทรกภาพหน้าจอ: หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ]

ภาพที่ ข.1 หน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

ข.2 การอนุมัติผู้ขับขี่

1. ที่หน้าภาพรวม ดูรายการผู้ขับขี่ที่รออนุมัติ
2. กดดูเอกสาร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง บัตรประชาชน ใบขับขี่ รูปรถเต็มคัน และป้ายทะเบียน
3. กด "อนุมัติ" หรือกด "ปฏิเสธ" พร้อมระบุเหตุผล

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการอนุมัติผู้ขับขี่]

ภาพที่ ข.2 ขั้นตอนการอนุมัติผู้ขับขี่

ข.3 การจัดการทริปและข้อพิพาท

1. เปิดรายการเดินทางทั้งหมด ค้นหาหรือกรองตามสถานะ
2. สำหรับทริปที่มีข้อพิพาทการชำระเงิน ตรวจสอบรายละเอียดแล้วกดแก้ไขข้อพิพาท

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการจัดการทริปและข้อพิพาท]

ภาพที่ ข.3 ขั้นตอนการจัดการทริปและข้อพิพาท

ข.4 การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

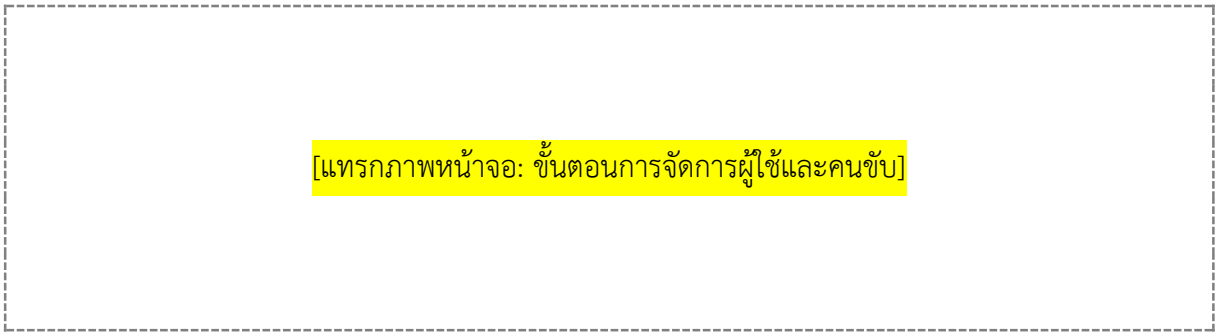
1. เมื่อมีการแจ้งเหตุ ระบบแสดงการแจ้งเตือนทันที พร้อมข้อมูลผู้แจ้งและพิกัด
2. ประสานงานตามขั้นตอนของหน่วยงาน แล้วกดปิดเหตุพร้อมบันทึกการดำเนินการ

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน]

ภาพที่ ข.4 ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ข.5 การจัดการผู้ใช้และคนขับ

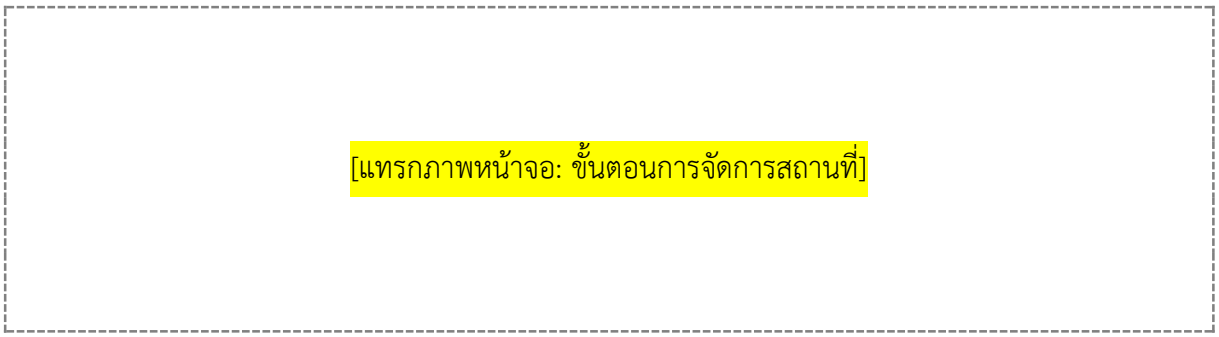
1. เปิดเมนูผู้ใช้และคนขับ ค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์
2. กดดูรายละเอียด สถิติ และประวัติการเดินทาง
3. กดระงับบัญชีพร้อมระบุเหตุผล หรือกดปลดระงับ



ภาพที่ ข.5 ขั้นตอนการจัดการผู้ใช้และคนขับ

ข.6 การจัดการสถานที่

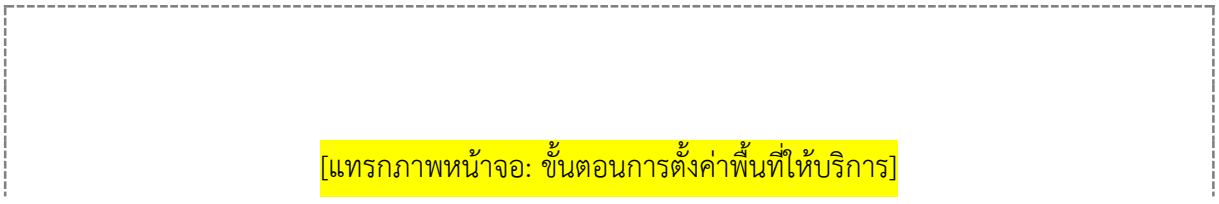
1. เปิดเมนูสถานที่ กดเพิ่มสถานที่ กรอกชื่อและรายละเอียด
2. ปักหมุดตำแหน่งบนแผนที่ให้ตรงกับสถานที่จริง และเลือกว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมหรือไม่ แล้วกดบันทึก



ภาพที่ ข.6 ขั้นตอนการจัดการสถานที่

ข.7 การตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ

1. เปิดเมนูตั้งค่าพื้นที่
2. แก้ไขชื่อและโลโก้ ขอบเขตพื้นที่ ค่าโดยสาร และเบอร์ฉุกเฉินตามต้องการ แล้วกดบันทึก



ภาพที่ ข.7 ขั้นตอนการตั้งค่าพื้นที่ให้บริการ

ข.8 การจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล (ผู้ดูแลระบบสูงสุด)

1. เปิดเมนูพื้นที่ทั้งหมด กดสร้างพื้นที่ใหม่ แล้วกรอกรหัสพื้นที่ ชื่อ จุดกลาง และค่าโดยสาร
2. เปิดเมนูบัญชีผู้ดูแล กดเพิ่มบัญชี เลือกบทบาทและพื้นที่ที่ดูแล แล้วกดบันทึก

[แทรกภาพหน้าจอ: ขั้นตอนการจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล]

ภาพที่ ข.8 ขั้นตอนการจัดการพื้นที่และบัญชีผู้ดูแล

ภาคผนวก ค
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินนี้ใช้เก็บข้อมูลหลังจากผู้ใช้งานทดลองทำภารกิจที่กำหนด แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ตอบสามารถตอบผ่าน QR Code ด้านล่าง

ค.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- สถานะ: ☐ นิสิต ☐ บุคลากร ☐ ผู้มาติดต่อ ☐ ผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์
- อายุ: ☐ ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 20–30 ปี ☐ 31–45 ปี ☐ 46–60 ปี ☐ มากกว่า 60 ปี
- ช่องทางที่ใช้งาน: ☐ เว็บเบราว์เซอร์ ☐ แอป Android

ค.2 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS)

โปรดเลือกระดับความคิดเห็น 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตารางที่ ค.1 แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS)

ข้อ	ข้อความ	1	2	3	4	5
1	ฉันคิดว่าฉันอยากใช้ระบบนี้บ่อย ๆ	☐	☐	☐	☐	☐
2	ฉันพบว่าระบบนี้ซับซ้อนเกินความจำเป็น	☐	☐	☐	☐	☐
3	ฉันคิดว่าระบบนี้ใช้งานง่าย	☐	☐	☐	☐	☐
4	ฉันคิดว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยจึงจะใช้ระบบนี้ได้	☐	☐	☐	☐	☐
5	ฉันพบว่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบทำงานเชื่อมโยงกันได้ดี	☐	☐	☐	☐	☐
6	ฉันคิดว่าระบบนี้มีความไม่สอดคล้องกันมากเกินไป	☐	☐	☐	☐	☐
7	ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเรียนรู้การใช้ระบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว	☐	☐	☐	☐	☐
8	ฉันพบว่าระบบนี้ใช้งานยุ่งยาก	☐	☐	☐	☐	☐
9	ฉันรู้สึกมั่นใจในการใช้งานระบบนี้	☐	☐	☐	☐	☐

ข้อ	ข้อความ	1	2	3	4	5
10	ฉันต้องเรียนรู้หลายอย่างก่อนจะเริ่มใช้งานระบบนี้ได้	☐	☐	☐	☐	☐

ค.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ใช้รายการประเมินตามตารางที่ 4.10 สำหรับผู้ใช้บริการ และตารางที่ 4.11 สำหรับผู้ขับขี่ โดยให้คะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด พร้อมช่องข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

[แทรกภาพหน้าจอ: QR Code ของแบบประเมิน (เช่น Google Forms)]

ภาพที่ ค.1 QR Code แบบประเมินความพึงพอใจ

ประวัติผู้จัดทำปัญหาพิเศษ

ชื่อ:	นายนวพร สุขสวัสดิ์
รหัสนิสิต:	6621600950
ชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ:	ระบบเรียกวินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผ่าน KU VIN Motorcycle Taxi Booking System for Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus via KU VIN
สาขาวิชา:	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Email:	[อีเมล]
ประวัติการศึกษา:	[ระดับประถมศึกษา โรงเรียน...] [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน...] [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน...]